LAPORAN TUGAS AKHIR

INTEGRASI SISTEM e-BPHTB DENGAN WEBGIS GEOMAPS MENGGUNAKAN REST API UNTUK VISUALISASI PETA TEMATIK TRANSAKSI PROPERTI DI KOTA BATAM

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman

Disusun Oleh:

ACHMAD AULIA DIFIPUTRA

H1D022063

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN INFORMATIKA
PURWOKERTO

2026

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

INTEGRASI SISTEM e-BPHTB DENGAN WEBGIS GEOMAPS MENGGUNAKAN REST API UNTUK VISUALISASI PETA TEMATIK TRANSAKSI PROPERTI DI KOTA BATAM

Disusun Oleh:

ACHMAD AULIA DIFIPUTRA

H1D022063

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman

Diterima dan disetujui

Pada tanggal: ……

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Ir. Nofiyati, S.Kom., M.Kom., IPM	**Dwi Kurnia Wibowo, S.Kom., M.Kom**
NIP. 198108192024212012	**NIP. 199607102024061002**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik

Prof. Dr. Eng. Ir. Agus Maryoto, S.T., M.T., IPU., ASEAN.Eng

NIP. 197109202006041001

HALAMAN MOTTO

“Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir/Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis
2. Keluarga penulis
3. Sahabat penulis
4. Teman-teman Informatika angkatan 2022 Universitas Jenderal Soedirman
5. Keluarga Besar Informatika Universitas Jenderal Soedirman

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan atas ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul "Integrasi Sistem e-BPHTB Dengan WebGIS Geomaps Menggunakan REST API Untuk Visualisasi Peta Tematik Transaksi Properti Di Kota Batam". Tujuan penulisan laporan penelitian ini adalah untuk menempuh Tugas Akhir di Jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman.

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Agus Maryoto, S.T., M.T., IPU, ASEAN, Eng selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman.
3. Bapak Dr. Ir. Lasmedi Afuan, S.T., M.Cs., IPM selaku Ketua Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman.
4. Bapak Azis Amirulbahar, S.Pd., M.T.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
5. Ibu Ir. Nofiyati, S.Kom., M.Kom., IPM selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dwi Kurnia Wibowo, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan laporan.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga untuk memberikan ilmu dan bantuan selama studi dan penulisan laporan ini.
7. Seluruh anggota PT Databumi Indonesia, yang telah membantu penulis dalam persiapan data pada penelitian ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Amat Riyadi dan Ibu Nurfitri yang tak pernah putus memberikan doa, dukungan, dan semangat sehingga penulis bisa mencapai titik sekarang ini.

9. Saudara dan keluarga penulis, atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis meskipun terpisah jarak.
10. Teman-teman penulis, yang tidak bisa penulis sebut satu per satu, yang telah memberikan bantuan, saran, dan dukungan kepada penulis dalam bentuk apapun dalam proses penulisan laporan penelitian ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan laporan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca.

Purwokerto, 29 Juli 2026
Penulis,

Achmad Aulia Difiputra
NIM. H1D022063

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **x**
ABSTRAK ..... **xii**
ABSTRACT ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 4
1.4 Tujuan Penelitian 5
1.5 Manfaat Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**
2.1 Metode Pengembangan *Waterfall* 8
2.1.1 Tahap Analisis (*Analysis*) 9
2.1.2 Tahap Perancangan (*Design*) 9
2.1.3 Tahap Implementasi (*Implementation*) 10
2.1.4 Tahap Pengujian (*Testing*) 10
2.1.5 Tahap Penerapan dan Pemeliharaan (*Deployment and Maintenance*) 10
2.2 Sistem Informasi Geografis dan WebGIS 11
2.2.1 WebGIS (*Web-based Geographic Information System*) 11
2.2.2 Peta Tematik 12
2.3 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 12
2.4 Teknologi Frontend dan Library Pemetaan 13
2.4.1 *React.js* 14
2.4.2 OpenLayers 14
2.5 Teknologi Backend dan *Web Services* 14
2.5.1 REST API (*Representational State Transfer*) 15
2.5.2 GeoServer dan SQL View 15
2.5.3 Standar Layanan OGC (WMS dan WFS) 16

2.6 Teknologi Database dan Data Spasial 16
2.6.1 Oracle Database 17
2.6.2 Oracle Spatial 17
2.7 Metode Pengujian Sistem 18
2.7.1 *Black-Box Testing* 18
2.7.2 *Response Time* 18
2.7.3 *Spatial Fidelity* (Akurasi Posisi Spasial) 19
2.8 Penelitian Sejenis 20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 27
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 27
3.2 Alat dan Data Penelitian 27
3.2.1 Alat Penelitian 27
3.2.2 Data Penelitian 28
3.3 Mekanisme Penelitian 28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 35
4.1 Hasil Analisis Kebutuhan 35
4.1.1 Identifikasi Pengguna 35
4.1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 36
4.1.3 Kebutuhan Fungsional Sistem 37
4.1.4 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem 37
4.2 Hasil Perancangan Sistem (*Design*) 38
4.2.1 *Use Case Diagram* 39
4.2.2 *Activity Diagram* 40
4.2.3 *Sequence Diagram* 41
4.2.4 *Class Diagram* 42
4.2.5 *Flowchart* Proses Kerja Sistem 44
4.3 Analisis dan Perancangan Alur Data 46
4.3.1 Hasil Pengumpulan Data 46
4.3.2 Skema dan Struktur Data 47
4.4 Hasil Implementasi dan Integrasi 50
4.4.1 Konfigurasi Koneksi GeoServer (*Store*) 50
4.4.2 Implementasi SQL View di GeoServer 52
4.4.3 Implementasi Antarmuka Frontend WebGIS (React.js & OpenLayers) 55

4.5 Hasil Pengujian dan Evaluasi 62
4.5.1 Pengujian Fungsionalitas (*Black-Box Testing*) 63
4.5.2 Pengujian Performa Layanan (Response Time) 64
4.5.3 Pengujian Akurasi Posisi Spasial (RMSE) 70
BAB V PENUTUP 76
5.1 Kesimpulan 76
5.2 Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN 83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Metode Pengembangan Waterfall 8
Gambar 2. Metodologi Penelitian 28
Gambar 3. Rancangan Arsitektur Penelitian 31
Gambar 4. Use Case Diagram 39
Gambar 5. Activity Diagram 40
Gambar 6. Sequence Diagram 41
Gambar 7. Class Diagram 43
Gambar 8. Flowchart Proses Kerja Sistem 45
Gambar 9. Halaman Konfigurasi Store Smartmap 51
Gambar 10. SQL View V_TRANSAKSI_BPHTB 52
Gambar 11. Bounding Boxes SQL View V_TRANSAKSI_BPHTB 53
Gambar 12. Layer Preview V_TRANSAKSI_BPHTB 54
Gambar 13. Arsitektur Komponen dan Alur Data Frontend WebGIS 55
Gambar 14. Tampilan WebGIS Pilih Kecamatan 57
Gambar 15. Tampilan WebGIS Pilih Kelurahan / Desa 57
Gambar 16. Tampilan WebGIS Pilih Blok 58
Gambar 17. Tampilan WebGIS Pilih Objek Pajak 58
Gambar 18. Tampilan Panel Peta Tematik 59
Gambar 19. Tampilan Legenda Untuk Peta Tematik BPHTB 60
Gambar 20. Tampilan Modul Pewarnaan Tematik 60
Gambar 21. Hasil Pemanggilan URL WFS Dinamis 61
Gambar 22. Tampilan Tooltip Info Transaksi BPHTB 62
Gambar 23. Collection Pengujian Response Time WFS BPHTB Geoserver 65
Gambar 24. Hasil Pengujian via Postman Collection Runner 66
Gambar 25. Hasil Pengujian Performa 20 Virtual Users 67
Gambar 26. Koordinat NOP dari Database 71
Gambar 27. Koordinat GeoJSON dari Request WFS 71
Gambar 28. Perhitungan RMSE 73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 25
Tabel 2. Identifikasi Peran Pengguna 35
Tabel 3. Analisis Kebutuhan Pengguna 36
Tabel 4. Kebutuhan Fungsional Sistem 37
Tabel 5. Kebutuhan Non-Fungsional Sistem 38
Tabel 6. Klasifikasi Kategori Nilai Transaksi 38
Tabel 7. Tabel Spasial pada Skema Geomaps 46
Tabel 8. Karakteristik Data Transaksi BPHTB 47
Tabel 9. Struktur Tabel EBPHTB.TBL_DATA_TRANSAKSI 48
Tabel 10. Struktur Tabel Pendukung 48
Tabel 11. Struktur Tabel GEOMAPS.MAP_BIDANG 49
Tabel 12. Struktur Query Pengambilan Data untuk View JOIN 49
Tabel 13. Parameter Koneksi Store GeoServer 50
Tabel 14. Konfigurasi *SQL View Parameters* GeoServer 53
Tabel 15. Pengujian *Black-Box Testing* 63
Tabel 16. Hasil Pengujian *Response Time* 66
Tabel 17. Metrik Hasil Pengujian Performa 20 Virtual Users (5 Menit) 68
Tabel 18. Sampel Koordinat Verteks (Oracle Spatial vs WebGIS OpenLayers). 72
Tabel 19. Hasil Pengujian RMSE 73

PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman :

Nama : ACHMAD AULIA DIFIPUTRA

NIM : H1D022063

Menyerahkan karya ilmiah saya kepada UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman, yang berjudul :

INTEGRASI SISTEM e-BPHTB DENGAN WEBGIS GEOMAPS MENGGUNAKAN REST API UNTUK VISUALISASI PETA TEMATIK TRANSAKSI PROPERTI DI KOTA BATAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya :

1. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah tersebut diatas adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat, saduran dan atau pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya kecuali yang secara tertulis diacu dalam karya ilmiah saya dengan menyebutkan sumber didalam daftar pustaka.
2. Memberikan hak kepada UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman atas karya ilmiah saya dengan judul tersebut diatas untuk menyimpan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mengalih media, mendistribusikan, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain, untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya, maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaaan dari pihak manapun.

Dibuat di Purwokerto

Pada tanggal : 12-08-2026

Yang menyatakan



ACHMAD AULIA DIFIPUTRA

INTEGRASI SISTEM e-BPHTB DENGAN WEBGIS GEOMAPS MENGGUNAKAN REST API UNTUK VISUALISASI PETA TEMATIK TRANSAKSI PROPERTI DI KOTA BATAM

Achmad Aulia Difiputra

H1D022063

ABSTRAK

Data transaksi pada sistem e-BPHTB Kota Batam saat ini masih bersifat administratif-tekstual dan belum terintegrasi secara spasial dengan WebGIS Geomaps, sehingga menyulitkan analisis persebaran transaksi properti secara geografis. Penelitian ini bertujuan mengintegrasikan data e-BPHTB dengan WebGIS Geomaps menggunakan GeoServer untuk menghasilkan visualisasi peta tematik transaksi properti yang interaktif. Pengembangan sistem menerapkan metode Waterfall. Proses integrasi dilakukan melalui konfigurasi Parametric SQL View pada GeoServer untuk menggabungkan skema transaksi e-BPHTB dengan skema data geometri pada basis data Oracle Spatial (EPSG:4326). Data geospasial dipublikasikan menggunakan standar OGC layanan WMS dan WFS, lalu direnderpada antarmuka WebGIS berbasis React.js dan OpenLayers. Pengujian sistem dilakukan melalui tiga tahap kuantitatif: pengujian fungsionalitas (black-box testing), pengukuran kinerja kecepatan respons layanan (response time) dan ketahanan beban (concurrency test) menggunakan Postman, serta pengujian akurasi spasial menggunakan Root Mean Square Error (RMSE). Hasil pengujian black-box menunjukkan seluruh skenario fungsi sistem berjalan 100% valid. Pengujian performa pada kondisi single-user menghasilkan rata-rata response time sebesar 325 ms, sedangkan pada pengujian beban 20 Virtual Users (VUs) selama 5 menit secara simultan (menghasilkan 9.165 total permintaan) diperoleh rata-rata response time sebesar 360 ms, throughput 29,62 req/s, dan error rate 0,00%. Pengujian akurasi spasial memperoleh nilai RMSE sebesar 0,00000000° (0,0000 meter), membuktikan ketiadaan pergeseran posisi geometri (zero displacement). Penelitian ini menghasilkan fitur peta tematik interaktif yang responsif, stabil, dan presisi guna mendukung transparansi informasi serta analisis pengambilan keputusan spasial bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam.

Kata kunci: *BPHTB, GeoServer, integrasi sistem, Oracle Spatial, peta tematik, WebGIS*

INTEGRATION OF THE e-BPHTB SYSTEM WITH GEOMAPS WEBGIS USING REST API FOR THEMATIC MAP VISUALIZATION OF PROPERTY TRANSACTIONS IN BATAM CITY

Achmad Aulia Difiputra

H1D022063

ABSTRACT

Transaction data within the Batam City e-BPHTB system is currently limited to administrative-textual formats and lacks spatial integration with WebGIS Geomaps, hindering the geographical distribution analysis of property transactions. This study aims to integrate e-BPHTB data with WebGIS Geomaps using GeoServer to provide interactive thematic map visualizations of property transactions. The system is developed using the Waterfall methodology. The integration is achieved by configuring Parametric SQL Views on GeoServer to merge the e-BPHTB transaction schema with the geometry data schema in the Oracle Spatial database (EPSG:4326). The geospatial data is published using OGC standards through WMS and WFS services, then rendered on a WebGIS interface built with React.js and OpenLayers. System evaluation encompasses three quantitative testing phases: functional validation via black-box testing, service performance and concurrency testing using Postman, and spatial fidelity assessment using Root Mean Square Error (RMSE). The black-box testing results confirmed that all functional test scenarios performed 100% validly. Performance testing achieved an average response time of 325 ms under single-user baseline conditions, whereas multi-user concurrency testing with 20 Virtual Users (VUs) over 5 minutes (processing 9,165 total requests) yielded an average response time of 360 ms, a throughput of 29.62 req/s, and a 0.00% error rate. The spatial accuracy test yielded an RMSE value of 0.00000000° (0.0000 meters), indicating zero geometric displacement. This research delivers a highly responsive, stable, and accurate interactive thematic map feature that supports information transparency and spatial decision-making analysis for the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Batam City.

Keywords: *BPHTB, GeoServer, system integration, Oracle Spatial, thematic map, WebGIS*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Batam adalah wilayah dengan aktivitas pembangunan dan transaksi properti yang cukup tinggi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan ekspansi wilayah yang terus berkembang menimbulkan kebutuhan akan pengelolaan data lahan dan bangunan yang terintegrasi dan juga mudah diakses oleh berbagai pihak. Salah satu instrumen penting dalam proses transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diadministrasikan melalui sistem e-BPHTB.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB didefinisikan sebagai pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang merupakan perbuatan atau peristiwa hukum mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Regulasi ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa kewenangan pemungutan BPHTB sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah kabupaten/kota sejak 1 Januari 2011. Setiap transaksi perolehan hak atas properti, baik melalui jual beli, hibah, waris, tukar-menukar, maupun lelang, wajib dikenakan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku, dan pencatatannya dilakukan melalui sistem e-BPHTB yang terintegrasi dengan *database*.

Akan tetapi, data transaksi yang tersimpan dalam sistem e-BPHTB bersifat administratif dan non-spasial, sehingga informasi tersebut belum dapat divisualisasikan dalam bentuk peta wilayah. Akibatnya, pihak pemerintah daerah, petugas pajak, maupun masyarakat tidak dapat memantau persebaran transaksi lahan dan bangunan secara geografis. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam analisis spasial, seperti identifikasi wilayah dengan intensitas transaksi tinggi, evaluasi potensi pajak daerah, atau pemantauan perkembangan kawasan strategis.

Di sisi lain, WebGIS Geomaps Kota Batam telah menyediakan platform peta digital yang menampilkan informasi geografis wilayah kota, termasuk batas administratif, infrastruktur, dan penggunaan lahan. Platform ini juga telah dilengkapi dengan fitur peta tematik untuk visualisasi data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun sistem ini belum memiliki integrasi dengan sistem e-BPHTB, sehingga data transaksi properti tidak dapat divisualisasikan secara geografis.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi geografis dengan database dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data spasial. Penelitian tentang implementasi *web service* REST pada sistem informasi geografis peta sebaran COVID-19 membuktikan bahwa *web service* mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber dengan pertukaran data menggunakan format JSON secara *real-time* (Hudoyo et al., 2021). Dalam konteks publikasi data spasial, GeoServer sebagai map server open source dapat berperan efektif dalam mempublikasikan data geospasial melalui standar OGC (*Open Geospasial*

Consortium) dengan waktu respons yang cepat dan mendukung berbagai format data.

Pada penelitian ini, sistem e-BPHTB yang sudah ada akan diintegrasikan dengan WebGIS Geomaps Kota Batam menggunakan *GeoServer* sebagai map server. Basis data Oracle dengan *Oracle Spatial* yang digunakan pada sistem e-BPHTB memiliki kemampuan tinggi dalam menangani data geospasial seperti penggunaan *query* spasial kompleks dan tetap menjaga keamanan data transaksi. GeoServer dikonfigurasi untuk mengakses data dari Oracle Spatial dan mempublikasikannya melalui standar OGC yaitu WMS (*Web Map Service*) dan WFS (*Web Feature Service*). Data transaksi dari e-BPHTB kemudian dapat ditampilkan pada WebGIS Geomaps dalam bentuk peta tematik yang interaktif dan informatif secara *real-time*, sehingga mendukung ekosistem *e-Government* yang lebih stabil, efisien, dan transparan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana hasil konfigurasi *schema-joining* menggunakan fitur SQL View pada GeoServer untuk menghubungkan data administratif e-BPHTB dengan data geometri pada database Oracle Spatial?
b. Apakah integrasi layanan OGC (WMS dan WFS) menggunakan OpenLayers pada frontend React.js berhasil merender visualisasi peta tematik transaksi pada WebGIS Geomaps sesuai skenario pengujian *black-box testing*?

c. Berapakah nilai rata-rata *response time* dari layanan GeoServer saat diukur melalui pengujian *request* menggunakan *software* Postman?
d. Bagaimana tingkat akurasi posisi geometris pada peta tematik setelah melalui proses transformasi data dari database Oracle Spatial ke WebGIS Geomaps, diukur menggunakan metode *Root Mean Square Error* (RMSE)?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan terarah, batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

a. Integrasi data transaksi BPHTB dilakukan menggunakan fitur SQL View pada GeoServer yang mengakses data dari basis data Oracle Spatial skema e-BPHTB secara *read-only* tanpa memodifikasi struktur database pusat, lalu dipublikasikan melalui standar layanan OGC berupa WMS dan WFS.
b. Visualisasi yang dihasilkan berupa peta tematik interaktif dua dimensi (2D) yang dikembangkan sebagai penambahan fitur pada sistem WebGIS Geomaps yang sudah ada menggunakan React.js dan OpenLayers, dengan sistem koordinat WGS 84 (EPSG:4326) agar sesuai dengan *basemap* yang digunakan, tanpa mengubah fitur-fitur yang telah berjalan sebelumnya.
c. Pengujian sistem difokuskan pada tiga aspek kuantitatif, yaitu: fungsionalitas fitur integrasi (*black-box testing*), kinerja kecepatan respons layanan GeoServer (*response time*) menggunakan Postman, dan akurasi sinkronisasi posisi koordinat geometri (*spatial fidelity*) menggunakan metode RMSE terhadap sampel data bidang tanah.

d. Penelitian ini tidak menguji akurasi hasil survei fisik atau pengukuran batas tanah yang dilakukan oleh petugas di lapangan, melainkan menguji konsistensi koordinat digital dari database hingga berhasil direnderdi aplikasi WebGIS.
e. Pengguna sistem ini dibatasi khusus untuk pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam yang memiliki akun dan hak akses login valid pada sistem WebGIS Geomaps.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Merancang dan mengimplementasikan konfigurasi SQL View pada GeoServer sebagai penghubung antara sistem e-BPHTB berbasis Oracle Spatial dengan WebGIS Geomaps untuk integrasi data transaksi properti.
b. Mengembangkan fitur peta tematik interaktif pada WebGIS Geomaps yang mampu menampilkan visualisasi data transaksi lahan dan bangunan dari sistem e-BPHTB secara geografis dan interaktif.
c. Mengevaluasi kinerja sistem integrasi yang dibangun berdasarkan parameter *response time* layanan GeoServer dan fungsionalitas visualisasi data transaksi properti pada peta digital.
d. Mengukur tingkat akurasi posisi data spasial yang ditransformasikan menggunakan metode RMSE untuk memastikan tidak terjadinya pergeseran (offset) koordinat pada WebGIS Geomaps.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi peneliti, manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:
    1) Menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam konteks nyata, khususnya dalam bidang integrasi sistem dan teknologi WebGIS.
    2) Meningkatkan pemahaman mendalam tentang arsitektur sistem informasi geografis, manajemen basis data Oracle, dan teknik visualisasi data spasial berbasis *web*.
    3) Memperoleh pengalaman praktis dalam merancang dan mengimplementasikan solusi teknologi informasi untuk kebutuhan pemerintahan dan layanan publik.
b. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam:
    1) Menyediakan sistem terintegrasi yang memungkinkan visualisasi data transaksi BPHTB secara geografis untuk mendukung analisis spasial dan pengambilan keputusan berbasis data.
    2) Meningkatkan efisiensi monitoring dan evaluasi sebaran transaksi properti di wilayah Kota Batam melalui peta tematik yang interaktif dan mudah diakses.
    3) Mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah melalui penyediaan informasi yang dapat diakses oleh stakeholder terkait secara visual dan *real-time*.
    4) Meningkatkan potensi analisis untuk perencanaan pembangunan wilayah dan kebijakan fiskal berbasis pola transaksi properti yang tergambar secara geografis.

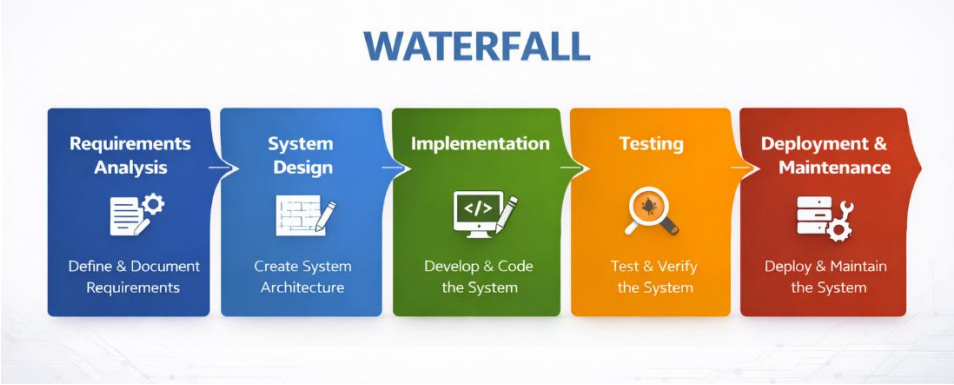
c. Bagi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan, manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:
    1) Memperoleh akses informasi publik mengenai transaksi properti di Kota Batam secara lebih mudah dan transparan melalui visualisasi peta interaktif.
    2) Mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik bagi calon investor, developer, atau masyarakat umum yang memerlukan informasi mengenai pola transaksi properti di wilayah tertentu.
    3) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan melalui keterbukaan informasi berbasis teknologi.
d. Bagi perguruan tinggi, manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:
    1) Memperkaya koleksi penelitian di bidang sistem informasi geografis, integrasi sistem, dan teknologi informasi pemerintahan sebagai referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti lain.
    2) Memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi, khususnya dalam konteks aplikasi WebGIS dan integrasi sistem.
    3) Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan integrasi sistem informasi geografis, visualisasi data spasial, atau pengembangan sistem *e-government*.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Metode Pengembangan *Waterfall*

Metodologi pengembangan perangkat lunak atau adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan, dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi. *Waterfall* adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada sifat sistematis, linier, dan sekuensial, sehingga menghasilkan sistem yang matang dan rapi dengan tahapan yang berurutan. Pendekatan menggunakan metodologi *waterfall* efektif dalam pengembangan yang persyaratannya telah didefinisikan dengan jelas dan tingkat variabilitasnya rendah (Dursun et al., 2022). *Waterfall* terdiri dari beberapa tahapan, dan mengharuskan setiap tahapan diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya.

Pada Gambar 1 menampilkan tahapan pada metode *waterfall*, yang terdiri dari 5 fase utama: Analisis Kebutuhan, Desain, Implementasi (*Coding*), Pengujian, dan Pemeliharaan. Berikut adalah Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Metode Pengembangan *Waterfall*

Pendekatan dengan metode *waterfall* meminimalisir resiko terlewatkannya detail – detail penting, karena setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan selanjutnya (Kusnayat et al., 2025). Tahapan dalam metode waterfall terdiri dari 5 fase yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Tahap Analisis (*Analysis*)

Tahapan analisis adalah tahapan paling awal pada metode *waterfall*. Tahapan ini meliputi pemahaman terhadap kebutuhan mendasar terkait sistem yang ingin dibuat. Beberapa outline yang perlu diketahui yaitu seperti tujuan, skalabilitas, fungsi, hingga ruang lingkup sistem. Selain dari fungsional sistem, pada tahap ini juga diperjelas terkait timeline, perkiraan biaya, hingga preferensi klien terkait sistem. Semua aspek kunci pengembangan sistem diidentifikasi pada fase ini dan dicatat dalam dokumen persyaratan perangkat lunak (Azfar & Anggita, 2024). Kali ini, fase tahap analisis akan menelaah kebutuhan pengguna berdasarkan masalah yang ada dan kebutuhan terkait visualisasi dengan fokus pada keperluan pengambilan data agar tetap konfidensial.

2.1.2 Tahap Perancangan (*Design*)

Pada tahapan ini akan dilakukan perancangan perancangan arsitektur sistem, desain database, serta perancangan antarmuka pengguna. Tahap ini mengubah persyaratan perangkat lunak dari tahap analisis persyaratan menjadi representasi desain sehingga dapat diimplementasikan ke dalam program pada tahap selanjutnya (Herawati et al., 2021). Pada penelitian ini, fase ini akan merancang arsitektur

sistem tentang bagaimana data diolah dari database hingga tampil sebagai visualisasi.

2.1.3 Tahap Implementasi (*Implementation*)

Pada tahap ini, pengembang mulai menulis kode program menggunakan bahasa pemrograman dan *framework* yang dipilih. *Implementation* merupakan tahap pembangunan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat (Pargaonkar, 2023). Setiap modul dikembangkan secara terpisah sesuai dengan spesifikasi desain, kemudian dilakukan integrasi antar modul untuk membentuk sistem yang utuh. Hasil dari tahap ini adalah aplikasi yang telah dapat dijalankan, meskipun belum melalui pengujian secara menyeluruh.

2.1.4 Tahap Pengujian (*Testing*)

Tahap pengujian merupakan tahapan dimana sistem yang sudah dibangun pada tahap implementasi diuji usabilitasnya. Fase *testing* digunakan untuk mengevaluasi kualitas sistem dan memastikan setiap fase berjalan sesuai rencana (Saravanos & Curinga, 2023). Unit-unit program atau program-program tersebut digabungkan dan diuji sebagai satu sistem utuh untuk memastikan apakah mereka memenuhi persyaratan perangkat lunak atau tidak (Dewi et al., 2024).

2.1.5 Tahap Penerapan dan Pemeliharaan (*Deployment and Maintenance*)

Tahapan terakhir dari metode *waterfall* yaitu tahap penerapan dan pemeliharaan. Tahap akhir mencakup deployment sistem dan maintenance untuk perbaikan serta pengembangan lanjutan (Tjahjanto et al., 2022). Setelah sistem digunakan, dilakukan proses pemeliharaan (*maintenance*) untuk memperbaiki

kesalahan yang mungkin muncul, meningkatkan performa sistem, serta menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan pengguna.

2.2 Sistem Informasi Geografis dan WebGIS

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan pendekatan yang banyak digunakan untuk manipulasi, analisis, dan visualisasi data geografis (Kuo & Chou, 2023). Data dalam SIG terdiri dari data spasial yang menggambarkan lokasi suatu objek di permukaan bumi serta data atribut yang menjelaskan karakteristik dari objek tersebut. SIG banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti perencanaan wilayah, tata ruang, transportasi, lingkungan, dan perpajakan daerah, karena kemampuannya dalam menyajikan informasi berbasis lokasi secara visual dan analitis.

2.2.1 WebGIS (*Web-based Geographic Information System*)

WebGIS merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Geografis yang diimplementasikan pada platform web. WebGIS memungkinkan pengguna untuk menyampaikan, mendistribusikan, menggabungkan, dan memberikan data sebagai teks, serta melakukan pemeriksaan dengan SIG melalui web (Annisa et al., 2022). WebGIS memudahkan distribusi informasi spasial kepada banyak pengguna secara *real-time* berkat dukungan teknologi web dan layanan peta. Dalam konteks pemerintahan, WebGIS berperan penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses informasi publik berbasis geografis.

2.2.2 Peta Tematik

Peta tematik adalah peta yang menyajikan informasi khusus atau tema tertentu di atas peta dasar geografis. Penelitian oleh (Saily et al., 2021) juga menyatakan bahwa Peta tematik adalah peta yang memperlihatkan informasi atau data kualitatif dan atau kuantitatif dari suatu tema atau maksud atau konsep tertentu dalam hubungannya dengan unsur-unsur atau detil-detil topografi yang spesifik sesuai dengan tema peta tematik. Tema yang ditampilkan dapat berupa kepadatan penduduk, penggunaan lahan, atau data transaksi pajak. Peta tematik membantu pengguna dalam memahami pola dan distribusi suatu fenomena secara spasial. Dalam penelitian ini, peta tematik digunakan untuk menampilkan persebaran transaksi lahan dan bangunan berdasarkan data e-BPHTB pada wilayah Kota Batam.

2.3 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang biasanya dikelola oleh Bapenda / Dispenda. BPHTB sendiri adalah pajak negara yang dikenakan teruntuk setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia. BPHTB bisa dikenakan karena pemindahan hak dari orang pribadi atau badan hukum kepada orang pribadi atau badan hukum lainnya (Prasetyo, 2022).

Pengelolaan BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memungut pajak tersebut. BPHTB menjadi

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting bagi pemerintah kabupaten/kota.

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, baik melalui jual beli, hibah, waris, tukar menukar, maupun bentuk perolehan lainnya. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut. Data objek dan subjek BPHTB memiliki keterkaitan langsung dengan lokasi geografis, sehingga sangat relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan spasial.

Sistem e-BPHTB merupakan sistem informasi berbasis aplikasi website yang digunakan untuk mengelola proses administrasi BPHTB secara digital, mulai dari pengajuan transaksi, verifikasi berkas data, hingga pencetakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). Sistem berbasis web meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan informasi (Kuo & Chou, 2023). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan pajak daerah.

2.4 Teknologi Frontend dan Library Pemetaan

Pengembangan antarmuka WebGIS dalam penelitian ini mengadopsi arsitektur berbasis komponen untuk menjamin responsivitas dan interaktivitas peta. Teknologi WebGIS modern mampu meningkatkan kemampuan visualisasi dan analisis data spasial secara signifikan (Vinueza-Martinez et al., 2024). Kombinasi antara *library* JavaScript modern untuk pengelolaan UI dan pustaka khusus pemetaan digital digunakan untuk merender data spasial yang bersumber dari server agar dapat berinteraksi langsung dengan pengguna.

2.4.1 *React.js*

React.js merupakan *library JavaScript* yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (*user interface*) berbasis komponen. *React* memungkinkan pengembang untuk membuat komponen antarmuka pengguna yang dapat digunakan kembali secara efisien (Singh, 2023). *React* bersifat deklaratif dan efisien dalam mengelola perubahan data pada aplikasi web. *React.js* mempunyai konsep komponen yang *reusable*, sehingga cocok digunakan untuk membangun aplikasi WebGIS yang interaktif dan dinamis, termasuk dalam menampilkan peta dan informasi spasial secara *real-time*.

2.4.2 OpenLayers

OpenLayers adalah *library JavaScript open-source* yang digunakan untuk menampilkan dan mengelola peta pada aplikasi web, tanpa perlu menggunakan bantuan *Server Side Dependencies* (SSD). OpenLayers mendukung berbagai format data spasial serta layanan peta seperti WMS dan WFS. Library ini memungkinkan pengembang untuk menampilkan peta interaktif, melakukan zoom, pan, serta menampilkan *layer* tematik berdasarkan data yang diperoleh dari server.

2.5 Teknologi Backend dan *Web Services*

Arsitektur backend merupakan kerangka komunikasi yang dirancang sebagai jembatan komunikasi antara basis data dan antarmuka pengguna. Arsitektur backend dalam WebGIS digunakan untuk mendukung interoperabilitas dan pertukaran data spasial secara daring melalui layanan web geospasial (Simoes & Cerciello, 2022). Dalam ekosistem WebGIS, diperlukan layanan yang mampu

mengubah data mentah dari database menjadi format layanan peta standar internasional. Penggunaan layanan berbasis web ini memastikan data dapat dipertukarkan secara ringan dan terstruktur melalui protokol HTTP.

2.5.1 REST API (*Representational State Transfer*)

REST API merupakan gaya arsitektur layanan web yang menggunakan protokol HTTP dan menerapkan komunikasi secara stateless dalam pertukaran data antar sistem (Marii & Zholubak, 2022). Dalam penelitian ini, REST digunakan sebagai standar komunikasi antara aplikasi WebGIS dan GeoServer sehingga memungkinkan pertukaran data dalam format JSON maupun GeoJSON. Penggunaan arsitektur ini mendukung fleksibilitas sistem, di mana *frontend* berbasis *React.js* dapat mengambil data secara dinamis tanpa perlu melakukan *refresh* halaman secara keseluruhan.

2.5.2 GeoServer dan SQL View

GeoServer merupakan perangkat lunak *open-source* berbasis Java yang berfungsi sebagai *map server* untuk mempublikasikan data geospasial. GeoServer digunakan untuk mempublikasikan dan mendistribusikan data spasial pada platform WebGIS sehingga mendukung interoperabilitas data geospasial Dalam arsitektur sistem (Addis et al., 2026). GeoServer bertindak sebagai *middleware* yang menghubungkan basis data *Oracle Spatial* dengan aplikasi *WebGIS* berbasis React.js. GeoServer memungkinkan data spasial diakses menggunakan standar protokol terbuka yang dapat dikenali oleh berbagai pustaka pemetaan digital.

Salah satu fitur krusial yang digunakan dalam penelitian ini adalah SQL View. Fitur ini memungkinkan peneliti untuk mendefinisikan *query* SQL secara langsung di dalam GeoServer untuk menarik data dari database.

2.5.3 Standar Layanan OGC (WMS dan WFS)

Open Geospatial Consortium (OGC) adalah organisasi internasional yang menetapkan standar terbuka untuk data dan layanan geospasial agar dapat saling terintegrasi. Standar seperti *Web Map Service* (WMS) dan *Web Feature Servic*e (WFS) banyak digunakan dalam implementasi WebGIS modern untuk mendistribusikan data spasial secara terstandarisasi (Simoes & Cerciello, 2022). Dalam penelitian ini, GeoServer digunakan untuk menyediakan dua jenis layanan standar OGC, yaitu:

a. WMS (*Web Map Service*): Layanan ini menghasilkan representasi visual dari data geospasial dalam format gambar (seperti PNG, JPEG, atau GIF). WMS digunakan untuk menampilkan peta tematik transaksi BPHTB di *WebGIS* Geomaps dengan beban *rendering* yang ringan di sisi *client*, karena data dikirimkan dalam bentuk *tiles* gambar yang sudah jadi.
b. WFS (*Web Feature Service*): Berbeda dengan WMS, WFS mengirimkan data mentah beserta atributnya dalam format vektor (seperti GML atau GeoJSON).

2.6 Teknologi Database dan Data Spasial

Penyimpanan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua aspek utama: data administratif transaksi pajak dan data geometris lokasi properti. Teknologi basis data spasial digunakan untuk mendukung pengelolaan dan pemrosesan data

geografis dalam jumlah besar pada sistem WebGIS (Shen et al., 2025). Penggunaan *Oracle* sebagai sistem manajemen basis data relasional tingkat *enterprise* mampu menangani volume data besar serta dukungan fitur ekstensi khusus untuk pengolahan koordinat geografis.

2.6.1 Oracle Database

Oracle Database adalah RDBMS (*Relational Database Management System*) yang handal untuk menangani transaksi data berskala besar. Selain itu, Oracle juga banyak digunakan pada lingkungan enterprise karena memiliki skalabilitas tinggi, performa yang andal, serta dukungan keamanan yang kuat (Choina & Paszkowska, 2022). Dalam penelitian ini, Oracle digunakan sebagai basis data utama untuk menyimpan data transaksi e-BPHTB.

2.6.2 Oracle Spatial

Oracle Spatial merupakan fitur tambahan yang memungkinkan Oracle menyimpan data dalam format koordinat (seperti titik, garis, dan poligon). Oracle Spatial memiliki kemampuan dalam melakukan analisis spasial serta mendukung pengolahan data berbasis lokasi secara akurat, termasuk analisis kedekatan geografis (Nindito, 2024). Dalam penelitian ini, data koordinat tersebut diregistrasikan ke dalam USER_SDO_GEOM_METADATA menggunakan sistem koordinat WGS 84 (EPSG:4326). Proses registrasi ini sangat penting agar kolom geometri pada database dapat dikenali secara akurat oleh GeoServer untuk kemudian divisualisasikan pada peta.

2.7 Metode Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan tahapan krusial dalam siklus pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun telah memenuhi spesifikasi kebutuhan fungsional dan memiliki performa serta akurasi data yang valid sebelum diterapkan pada lingkungan produksi. Terdapat beberapa metode dan parameter yang umum digunakan untuk menilai kelayakan suatu sistem berbasis web, baik dari sisi fungsional, efisiensi kinerja, maupun akurasi posisi data spasial.

2.7.1 *Black-Box Testing*

Black-box testing merupakan metode pengujian yang mengevaluasi perilaku sistem berdasarkan masukan dan keluaran tanpa memerlukan pengetahuan mengenai implementasi internal perangkat lunak. Pendekatan ini efektif untuk memverifikasi apakah layanan REST API telah memenuhi kebutuhan fungsional sesuai spesifikasi (Huda et al., 2022). Pengujian jenis ini umumnya diterapkan untuk memvalidasi alur autentikasi pengguna, kesesuaian data yang ditampilkan pada antarmuka, serta fungsi interaktif seperti pencarian dan penyaringan (filter) data pada sistem berbasis web.

2.7.2 *Response Time*

Pengujian *response time* digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan sistem dalam memproses permintaan hingga menghasilkan respons. Nilai *response time* yang lebih kecil menunjukkan kinerja layanan web yang lebih baik (Riyanto et al., 2023). Pengukuran response time umumnya dilakukan dengan mengirimkan

permintaan ke suatu layanan web atau API, kemudian mencatat selisih waktu hingga respons pertama diterima, dinyatakan dalam satuan milidetik.

2.7.3 *Spatial Fidelity* (Akurasi Posisi Spasial)

Spatial Fidelity atau akurasi posisi spasial merujuk pada tingkat konsistensi dan ketepatan elemen spasial, seperti titik maupun poligon bidang tanah, ketika ditransformasikan dari satu lingkungan sistem ke lingkungan sistem lainnya. Evaluasi akurasi spasial diperlukan untuk memastikan bahwa objek geografis yang ditampilkan pada aplikasi WebGIS memiliki posisi yang konsisten terhadap data sumber sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan secara andal dalam proses analisis maupun pengambilan keputusan berbasis lokasi (Priyono et al., 2025).

Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengevaluasi ketelitian posisi spasial adalah *Root Mean Square Error* (RMSE). RMSE merupakan ukuran statistik yang menghitung besarnya penyimpangan rata-rata antara koordinat hasil pengukuran atau visualisasi dengan koordinat referensi. Nilai RMSE yang semakin kecil menunjukkan tingkat kesesuaian posisi yang semakin tinggi, sehingga kualitas data spasial yang dihasilkan juga semakin baik. Dalam standar terbaru ASPRS *Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data*, RMSE direkomendasikan sebagai ukuran utama untuk menyatakan akurasi posisi karena mampu memberikan representasi yang konsisten terhadap tingkat kesalahan spasial dan telah menjadi praktik terbaik dalam evaluasi produk geospasial digital (Abdullah, 2023).

Pada penelitian ini, RMSE digunakan untuk mengukur besarnya kesalahan pergeseran (*offset*) koordinat objek hasil visualisasi pada WebGIS Geomaps terhadap koordinat referensi yang tersimpan pada Oracle Spatial. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan koordinat hasil visualisasi menggunakan OpenLayers dengan koordinat asli pada basis data, sehingga diperoleh nilai kuantitatif yang merepresentasikan tingkat Spatial Fidelity dari sistem integrasi yang dibangun. Rumus RMSE ditunjukkan pada Persamaan 1.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\Delta X_i^2 + \Delta Y_i^2)} \quad (1)$$

Lalu setelah diketahui nilai RMSE dalam satuan derajat maka dikonversikan untuk mengetahui posisi offset bidang menggunakan konversi rumus RMSE Meter dengan mengalikan faktor konversi garis khatulistiwa (≈ 111.320 meter per derajat). Rumus RMSE Meter dapat dilihat pada Persamaan 2.

$$RMSE_{meter} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\Delta X_i^2 + \Delta Y_i^2)} \times 111320 \quad (2)$$

2.8 Penelitian Sejenis

Terdapat beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dengan relevansi dan keterkaitan yang siginifikan dengan judul ini. Beberapa diantaranya yaitu:

(Azzahra & Wahyuningrum, 2023) mengembangkan sistem WebGIS untuk memetakan sebaran UMKM Batik di Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan MapBox sebagai layanan peta daring, framework Laravel 10 sebagai fondasi pengembangan, serta MySQL melalui XAMPP sebagai pengelola basis data. Relevansi penelitian ini terletak pada penggunaan WebGIS sebagai medium

visualisasi data spasial berbasis peta interaktif, yang sejalan dengan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini. Evaluasi terhadap sistem menunjukkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan pengguna berdasarkan kuesioner, dengan tingkat kepuasan mencapai 88,67%.

(Ramdani et al., 2025) merancang *backend* aplikasi GeoProperty berbasis REST API yang ditujukan untuk pengelolaan data properti beserta visualisasi posisi geografisnya. Penelitian ini memiliki kesamaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan, khususnya dalam hal pengelolaan data properti berdimensi spasial dan pemanfaatan REST API sebagai tulang punggung integrasi data. Sistem yang dihasilkan terbukti mampu menyajikan informasi properti secara akurat dengan performa layanan yang stabil.

(Nindito, 2024) meneliti optimalisasi Oracle Spatial untuk mendukung analisis kedekatan geografis pada data spasial, dengan memanfaatkan fitur bawaan Oracle dalam pengolahan data geografis berbasis lokasi. Relevansi terhadap penelitian ini terletak pada penggunaan Oracle Spatial sebagai basis data geospasial utama, sehingga temuan tersebut dapat menjadi acuan dalam pengelolaan dan analisis data spasial pada sistem yang dikembangkan. Penelitian tersebut berhasil mendemonstrasikan efisiensi pengolahan data geografis serta akurasi tinggi dalam pemrosesan query spasial.

Penelitian oleh (Puspitasari et al., 2020) mengenai pemanfaatan WebGIS untuk pemetaan lokasi dan kondisi rambu lalu lintas di Kota Banjarbaru juga memanfaatkan teknologi WebGIS untuk menampilkan data spasial secara interaktif melalui peta digital berbasis web. Keterkaitan dengan penelitian ini terletak pada

pemanfaatan WebGIS sebagai sarana visualisasi data spasial yang bersifat interaktif dan dapat diperbarui secara *real-time*. Sistem yang dikembangkan terbukti mampu memfasilitasi proses monitoring kondisi rambu lalu lintas secara geografis sekaligus mempermudah akses terhadap informasi spasial bagi para pemangku kepentingan.

(Cui et al., 2022) melakukan penelitian mengenai pengembangan sistem WebGIS open-source untuk manajemen lahan perkebunan. Penelitian tersebut memanfaatkan GeoServer sebagai server geospasial, OpenLayers sebagai library pemetaan, serta layanan OGC seperti WMS dan WFS untuk mendistribusikan data spasial kepada pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi GeoServer dan OpenLayers mampu menyediakan visualisasi data geografis yang efektif dan mendukung pengelolaan data spasial secara terintegrasi. Penelitian ini relevan karena menggunakan arsitektur yang serupa yaitu memanfaatkan GeoServer dan standar OGC untuk penyajian data spasial berbasis WebGIS.

Penelitian oleh (Simoes & Cerciello, 2022) mengkaji penerapan standar layanan geospasial modern, khususnya WMS dan WFS, dalam konteks distribusi data spasial berbasis web, dengan fokus pada kemampuannya mendukung interoperabilitas lintas sistem yang heterogen. Relevansinya terhadap penelitian ini terletak pada penggunaan GeoServer dengan layanan WMS dan WFS sebagai mekanisme distribusi data transaksi properti pada WebGIS *Geomaps*, sehingga temuan tersebut menjadi landasan teknis yang signifikan. Penelitian ini membuktikan bahwa adopsi standar layanan OGC secara konsisten dapat meningkatkan efisiensi distribusi data geospasial secara daring secara terukur.

(Anisya et al., 2025) mengembangkan WebGIS untuk pemetaan lampu penerangan jalan dengan memanfaatkan GeoServer sebagai pengelola data spasial dan WebGIS sebagai media visualisasi interaktif berbasis web. Penelitian ini relevan karena sama-sama menggunakan GeoServer sebagai *middleware* untuk mempublikasikan data spasial dan menampilkan visualisasi geografis secara interaktif melalui WebGIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan titik lokasi dan atribut data secara akurat, sekaligus membuktikan efektivitas GeoServer dalam distribusi data spasial berbasis web.

(Sejati & Setiawan, 2023) melakukan inventarisasi informasi geospasial air tanah menggunakan platform WebGIS berbasis web untuk menampilkan dan memperbarui data spasial secara lebih mudah dan terstruktur. Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa WebGIS efektif digunakan sebagai media visualisasi data spasial dan *monitoring* berbasis lokasi, yang mendukung pendekatan serupa pada implementasi visualisasi transaksi BPHTB dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WebGIS mampu mendukung visualisasi data geografis dengan akses yang mudah dan proses pembaruan data yang lebih efisien.

(Deviantari & Kurniawan, 2022) melakukan *literature review* mengenai penilaian Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah perkotaan, membahas hubungan antara nilai tanah, perkembangan wilayah, dan sistem perpajakan daerah berbasis properti. Penelitian ini relevan karena objek utama penelitian yang dilakukan juga berkaitan dengan transaksi hak atas tanah dan bangunan, memperkuat landasan bahwa data transaksi properti dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis spasial pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data properti dan nilai

lahan memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat mendukung kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

(Fahrizal & Wahyu, 2022) mengembangkan Sistem Informasi Geografis berbasis web untuk analisis dan pemantauan gempa dengan memanfaatkan teknologi GIS dan *dashboard* peta interaktif sebagai media penyajian informasi berbasis lokasi. Penelitian ini relevan karena memiliki kesamaan pada pemanfaatan WebGIS sebagai media *monitoring* wilayah berbasis peta interaktif, yang pada penelitian ini diterapkan untuk pemantauan transaksi properti melalui visualisasi peta tematik BPHTB Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu meningkatkan efektivitas penyajian informasi berbasis lokasi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis spasial.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, teknologi seperti REST API, GeoServer, OpenLayers, *Oracle Spatial*, serta layanan standar OGC telah terbukti efektif dalam mendukung pengelolaan dan visualisasi data spasial berbasis web. Penelitian-penelitian tersebut umumnya bersifat sektoral dan belum menyentuh aspek integrasi sistem transaksional pemerintah daerah dengan platform WebGIS secara langsung. Celah inilah yang menjadi landasan penelitian ini, yakni mengembangkan sistem integrasi antara e-BPHTB dan WebGIS yang mampu menyajikan visualisasi peta tematik transaksi properti secara interaktif dan real-time, khususnya dalam konteks pengelolaan pajak daerah di Kota Batam. Rangkuman dari dasar penelitian sejenis dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis / Tahun	Judul	Hasil	Relevansi	Perbedaan
1	Azzahra & Wahyuningrum (2023)	WebGIS Pemetaan Sebaran UMKM Batik Kota Yogyakarta	Sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna; tingkat kepuasan mencapai 88,67%	Pemanfaatan WebGIS sebagai medium visualisasi data spasial berbasis peta interaktif	Menggunakan MapBox dan Laravel, domain UMKM
2	M. A. Ramdani et al. (2025)	Pengembangan *Backend* Aplikasi GeoProperty Berbasis REST API	Informasi properti secara akurat dengan performa layanan yang stabil	Pengelolaan data properti berdimensi spasial menggunakan REST API sebagai jalur integrasi data	Berfokus pada *backend* REST API
3	Nindito (2024)	Optimalisasi Oracle Spatial untuk Analisis Kedekatan Geografis	Oracle Spatial efisien dalam pemrosesan *query* spasial dengan akurasi tinggi	Penggunaan Oracle Spatial sebagai basis data geospasial utama dalam sistem	Fokus pada optimalisasi *query* Oracle Spatial
4	Puspitasari et al. (2020)	WebGIS Pemetaan Lokasi dan Kondisi Rambu Lalu Lintas Kota Banjarbaru	Sistem memfasilitasi *monitoring* kondisi rambu secara geografis dan mempermudah akses informasi spasial	Pemanfaatan WebGIS untuk visualisasi data spasial yang interaktif dan dapat diperbarui secara *real-time*	Domain infrastruktur jalan, tidak menggunakan *Geoserver*
5	Cui et al. (2022)	Pengembangan Sistem WebGIS *Open-Source* untuk Manajemen Lahan Perkebunan	Integrasi GeoServer dan OpenLayers mampu menyediakan visualisasi data geografis yang efektif	Menggunakan arsitektur serupa yaitu GeoServer dan standar OGC (WMS/WFS) dengan OpenLayers untuk penyajian data spasial berbasis WebGIS	Lingkup nya di manajemen perkebunan dan tidak menggunakan Oracle
6	Simoes & Cerciello (2022)	Penerapan Standar Layanan Geospasial WMS dan WFS dalam Distribusi Data Spasial Berbasis Web	Adopsi standar OGC meningkatkan efisiensi distribusi data geospasial secara terukur	Penggunaan WMS dan WFS via GeoServer sebagai mekanisme distribusi data transaksi properti pada WebGIS Geomaps	Bersifat kajian teknis standar OGC; tidak mengembangkan aplikasi
7	Anisya et al. (2025)	Pengembangan WebGIS untuk Pemetaan Lampu Penerangan Jalan	Lokasi dan atribut data tampil secara akurat; GeoServer efektif dalam distribusi data spasial	GeoServer sebagai *middleware* untuk mempublikasikan data spasial pada WebGIS	Aplikasi infrastruktur penerangan jalan
8	Sejati & Setiawan (2023)	Inventarisasi Informasi Geospasial Air Tanah Menggunakan WebGIS	Visualisasi data geografis dengan akses mudah dan proses pembaruan data yang lebih efisien	WebGIS sebagai media visualisasi data spasial dan *monitoring* berbasis lokasi secara efektif	Domain sumber daya air tanah;
9	Devianta ri &	*Literature Review* Penilaian	Data properti dan nilai lahan	Berkaitan dengan transaksi hak atas	Bersifat *literature*

	Kurniawan (2022)	Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Perkotaan	berkorelasi erat dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat mendukung kebijakan perpajakan yang lebih efektif	tanah dan bangunan sebagai bahan analisis spasial pemerintah daerah	*review*; tidak mengembangkan sistem
10	Arief Fahrizal & Purno Wahyu (2022)	Sistem Informasi Geografis Analisis dan Pemantauan Gempa Berbasis Web	Meningkatkan efektivitas penyajian informasi berbasis lokasi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis spasial	Pemanfaatan WebGIS sebagai media *monitoring* wilayah berbasis peta interaktif	Domain kebencanaan gempa
11	Achmad Aulia (2026)	Integrasi Sistem e-BPHTB dengan WebGIS Geomaps untuk Visualisasi Peta Tematik Transaksi Properti di Kota Batam	Pengujian *black-box* 100% valid (9 skenario); rata-rata *response time* 325 ms (*single-user*) dan 360 ms (20 VUs simultan, *throughput* 29,62 req/s, *error rate* 0,00%); serta akurasi posisi spasial presisi sempurna (RMSE 0,0000 meter)	Merupakan objek utama penelitian ini yang menyajikan solusi integrasi sistem transaksional e-BPHTB dengan WebGIS Geomaps Bapenda Kota Batam	mengintegrasikan sistem transaksional pemerintah daerah langsung dengan WebGIS menggunakan Oracle Spatial, GeoServer SQL View, WMS/WFS, serta React dan OpenLayers

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni 2026 hingga Agustus 2026. Lokasi penelitian bertempat di Laboratorium Jurusan Informatika Fakultas Teknik Unsoed.

3.2 Alat dan Data Penelitian

3.2.1 Alat Penelitian

Alat penelitian yang digunakan terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan adalah laptop Acer Aspire 5 (2022) dengan prosesor AMD Ryzen 5, AMD Radeon Graphics, dan RAM 8 GB sebagai perangkat utama pengembangan sistem.

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sistem Operasi Windows 11 sebagai lingkungan pengembangan utama.
b. *Remote Desktop Connection* untuk mengakses lingkungan server jarak jauh sebagai wadah koneksi ke skema basis data Oracle e-BPHTB dan Geomaps.
c. Visual Studio Code sebagai *text editor* dan IDE utama.
d. Google Chrome sebagai *browser* untuk pengujian antarmuka WebGIS.
e. Oracle Database 11g *enterprise edition*.
f. GeoServer versi 2.27.2.
g. Node.js versi 25.2.1.
h. React.js versi 19.2.3.
i. OpenLayers versi 10.7.

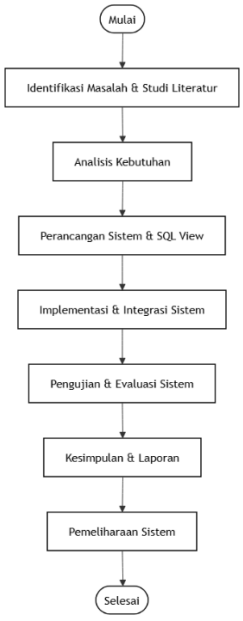
3.2.2 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui PT Databumi Indonesia, dengan izin untuk menggunakan data dalam penelitian yang dibuktikan dengan kontrak kerja. Kontrak kerja terlampir pada Lampiran 1. Data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data spasial dan data transaksi properti.

a. Data Spasial, bersumber dari skema basis data Geomaps pada Oracle yang telah tersedia di lingkungan PT Databumi Indonesia. Data ini mencakup geometri wilayah administratif dan bidang tanah di Kota Batam.
b. Data Transaksi BPHTB, bersumber dari skema basis data e-BPHTB milik Badan Pendapatan Daerah Kota Batam. Data ini diakses secara *read-only* dan mencakup histori transaksi BPHTB tanpa batasan periode waktu.

3.3 Mekanisme Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi yang terdiri dari beberapa tahap yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Metodologi Penelitian

a) Identifikasi Masalah

Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang mendasari penelitian. Sistem e-BPHTB yang berjalan di Bapenda Kota Batam menyimpan data transaksi properti yang bersifat administratif dan non-spasial, sehingga persebaran transaksi lahan dan bangunan belum dapat dipantau secara geografis. Di sisi lain, WebGIS Geomaps Kota Batam telah menyediakan platform peta digital namun belum terintegrasi dengan sistem e-BPHTB. Identifikasi masalah ini menjadi dasar dalam menentukan fokus penelitian, yaitu mengembangkan sistem integrasi yang memungkinkan visualisasi data transaksi BPHTB dalam bentuk peta tematik interaktif pada WebGIS Geomaps.

b) Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk membangun landasan teoritis dan pemahaman teknis yang mendukung pelaksanaan penelitian. Kajian yang dilakukan mencakup konsep dan teknologi yang relevan dengan topik penelitian, antara lain:

a. Sistem Informasi Geografis dan WebGIS sebagai platform visualisasi data spasial berbasis web
b. GeoServer sebagai *map server* untuk pengelolaan dan distribusi data geospasial
c. Standar layanan OGC sebagai mekanisme distribusi data geospasial
d. Oracle Spatial sebagai sistem manajemen basis data geospasial
e. Teknologi pengembangan antarmuka *frontend* untuk aplikasi WebGIS interaktif
f. Penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dan pembanding

c) Analisis Kebutuhan Pengguna dan Sistem

Tahap analisis kebutuhan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mendefinisikan seluruh spesifikasi kebutuhan sistem yang diperlukan dalam proses integrasi data e-BPHTB ke dalam WebGIS Geomaps. Analisis dilakukan melalui diskusi dan rapat koordinasi bersama pembimbing lapangan PT Databumi Indonesia serta perwakilan pegawai Bapenda Kota Batam. Kebutuhan sistem dikelompokkan menjadi dua kategori utama:

1) Kebutuhan Fungsional

Mengidentifikasi fitur-fitur utama yang dibutuhkan pengguna, meliputi navigasi peta bertingkat, pemilihan opsi *layer* tematik "Transaksi BPHTB", penyaringan (*filter*) tahun transaksi dinamis, pewarnaan visual poligon berdasarkan 3 kategori nilai transaksi (Rendah, Sedang, Tinggi), hingga interaksi *hover tooltip* rincian transaksi.

2) Kebutuhan Non Fungsional

Memetakan batasan teknis dan standar kualitas sistem, mencakup pembatasan akses data transaksi e-BPHTB secara *read-only*, batas toleransi kecepatan respons layanan GeoServer, serta jaminan konsistensi presisi koordinat geometri spasial.

d) Perancangan dan Pengembangan Sistem

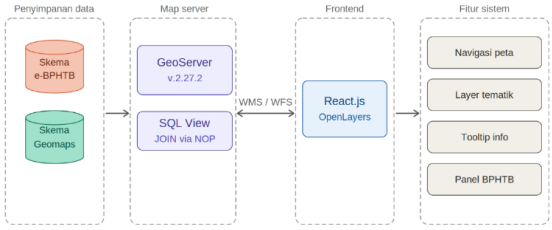
Tahap perancangan dan pengembangan sistem menggunakan metode *Waterfall* dengan mengacu pada model yang dikemukakan oleh Sommerville (2011). Metode ini dipilih karena kebutuhan sistem telah didefinisikan secara jelas sejak awal, yaitu mengintegrasikan data e-BPHTB ke dalam WebGIS Geomaps. Tahapan metode *Waterfall* yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi dan pendefinisian seluruh kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan pada tahap identifikasi masalah. Analisis kebutuhan dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional mencakup seluruh fitur dan perilaku yang harus dimiliki sistem dari sisi pengguna, sedangkan kebutuhan non-fungsional mencakup batasan dan standar kualitas yang harus dipenuhi sistem di luar aspek fungsionalnya. Hasil analisis ini akan menjadi acuan pada seluruh tahapan pengembangan berikutnya.

2) Perancangan (*Design*)

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tahap ini akan menghasilkan rancangan sistem yang mencakup tiga aspek utama. Pertama, arsitektur sistem yang menggambarkan hubungan antar komponen teknologi yang digunakan. Kedua, perancangan integrasi data yang mendefinisikan mekanisme penggabungan data spasial dengan data transaksi BPHTB. Ketiga, perancangan antarmuka pengguna yang menentukan tampilan dan alur interaksi pada sistem WebGIS Geomaps. Seluruh rancangan disusun dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap infrastruktur yang telah tersedia dan kebutuhan pengguna yang telah didefinisikan. Rancangan Rencana pengembangan arsitektur dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Rancangan Arsitektur Penelitian

3) Implementasi (*Implementation*)

Pada tahap ini rancangan sistem yang telah disusun akan diwujudkan menjadi sistem yang berjalan. Implementasi akan dilaksanakan secara bertahap mengikuti alur arsitektur sistem, dimulai dari konfigurasi *map server* dan sumber data, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan komponen antarmuka *frontend* pada sistem WebGIS Geomaps yang sudah ada. Pengembangan dilakukan dengan memastikan fitur-fitur yang telah berjalan pada sistem sebelumnya tidak terganggu.

4) Pengujian (*Testing*)

Pengujian dilakukan setelah tahap implementasi selesai untuk memverifikasi bahwa sistem yang dibangun telah memenuhi kebutuhan yang telah didefinisikan. Pengujian dilakukan dalam tiga aspek, yaitu pengujian fungsionalitas menggunakan metode *black-box testing*, pengujian performa layanan untuk mengukur kecepatan respons sistem dalam melayani permintaan data dari antarmuka WebGIS, serta pengujian akurasi posisi pengambilan data dari database terhadap hasil di WebGIS (*Spatial Fidelity*).

5) Pemeliharaan (*Maintenance*)

Pemeliharaan dilakukan setelah sistem diimplementasikan dan diuji, untuk memastikan seluruh layanan berjalan sebagaimana mestinya. Tahap ini juga mencakup penanganan kendala teknis yang mungkin muncul setelah sistem berjalan serta penyusunan dokumentasi teknis yang disusun sebagai panduan pemeliharaan (*handoff*) bagi pihak Bapenda Kota Batam maupun PT Databumi Indonesia agar sistem WebGIS yang dibangun dapat dikembangkan atau dipelihara secara berkelanjutan setelah penelitian selesai.

e) Pengujian dan Evaluasi

Tahap pengujian dan evaluasi dilakukan untuk memvalidasi kelayakan fungsional, kestabilan kinerja jaringan, serta akurasi posisi data spasial dari sistem integrasi yang telah dibangun. Evaluasi sistem dilakukan secara komprehensif menggunakan tiga pendekatan teknis kuantitatif sebagai berikut:

1) Pengujian Fungsionalitas (*Black-Box Testing*)

Menguji perilaku antarmuka WebGIS Geomaps berdasarkan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) tanpa membedah struktur kode internal program. Pengujian dilakukan berbasis skenario uji yang mencakup 8 fitur utama, seperti navigasi bertingkat, pemuatan *layer* tematik, pewarnaan kategori nominal transaksi, interaksi *hover tooltip*, *filter* tahun, penyembunyian *layer*, hingga penanganan kesalahan (*error handling*).

2) Pengujian Performa Layanan *(Response Time)*

Mengukur kecepatan waktu respons dari *endpoint* WFS GeoServer (V_TRANSAKSI_BPHTB) saat melayani permintaan data *GetFeature*. Pengukuran dilakukan secara otomatis menggunakan perangkat lunak *Postman Collection Runner* terhadap 5 sampel area blok wilayah (total 50 kali eksekusi *request*) dengan interval *delay* 500 ms untuk memperoleh nilai rata-rata, minimum, dan maksimum *latency* (dalam satuan ms).

3) Pengujian Akurasi Posisi Spasial *(Spatial Fidelity)*

Evaluasi akurasi spasial dilakukan menggunakan metode *Root Mean Square Error* (RMSE) untuk membandingkan koordinat titik verteks poligon dari basis data sumber Oracle Spatial (SDO_GEOMETRY) dengan koordinat GeoJSON hasil

luaran WFS pada antarmuka WebGIS OpenLayers. Pengujian ini bertujuan memastikan ketiadaan pergeseran posisi (*zero displacement*) maupun distorsi bentuk geometri akibat proses transformasi data.

f) Penarikan Kesimpulan dan Penyusunan Laporan

Tahap penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan merupakan tahapan akhir dari penelitian ini. Seluruh data hasil implementasi, pengujian fungsional *black-box*, analisis kinerja *response time*, serta kalkulasi akurasi RMSE diolah dan dirangkum secara sistematis untuk menjawab setiap pertanyaan pada rumusan masalah penelitian. Selain itu, pada tahap ini disusun pula dokumentasi teknis serta perumusan saran pengembangan fitur tingkat lanjut sebagai panduan pemeliharaan (*handoff*) bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam dan PT Databumi Indonesia agar sistem yang dibangun dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan menghasilkan pemetaan kebutuhan sistem yang menjadi acuan bagi tahap perancangan dan implementasi. Identifikasi difokuskan secara khusus pada fitur integrasi yang dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu penambahan *layer* peta tematik Transaksi BPHTB pada panel "Peta Tematik" yang sudah tersedia di WebGIS Geomaps. Proses analisis kebutuhan dilakukan melalui diskusi dan rapat koordinasi dengan pembimbing lapangan di PT Databumi Indonesia, beserta perwakilan pegawai dari kantor Bapenda Kota Batam. Hasil identifikasi tersebut dirangkum pada subbab berikut.

4.1.1 Identifikasi Pengguna

Berdasarkan hasil identifikasi, sistem melibatkan dua peran pengguna dengan tingkat hak akses yang berbeda terhadap fitur WebGIS Geomaps, khususnya pada *layer* tematik transaksi BPHTB. Rincian peran pengguna disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Identifikasi Peran Pengguna

No	Peran	Deskripsi	Hak Akses Utama
1	Admin	Pengguna internal yang bertanggung jawab atas pemeliharaan data geometri bidang tanah pada sistem	Dapat melihat seluruh data serta melakukan pengeditan geometri (*split* dan *merge* polygon) melalui layanan WFS-T
2	Pegawai Bapenda Kota Batam	Pengguna dengan akun dan hak akses *login* valid pada WebGIS Geomaps, memanfaatkan sistem untuk kebutuhan	Dapat melihat seluruh data dan visualisasi peta tematik transaksi BPHTB secara *read-only*, tanpa dapat mengedit geometri

		monitoring dan analisis transaksi	

Kedua peran memiliki hak akses yang identik terhadap fitur peta tematik BPHTB yang dikembangkan pada penelitian ini, kapabilitas pengeditan geometri pada Admin merupakan fitur bawaan sistem WebGIS Geomaps yang telah ada sebelum penelitian dan berada di luar cakupan penelitian ini.

4.1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna

Kebutuhan fungsional dianalisis dalam dua kelompok: kebutuhan yang bersifat umum (dimanfaatkan dari mekanisme yang sudah tersedia pada WebGIS Geomaps) dan kebutuhan baru yang menjadi kontribusi penelitian ini. Rincian kebutuhan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis Kebutuhan Pengguna

Kode	Pernyataan Kebutuhan	Hak Akses	Cakupan
F-USR-01	Pengguna dapat menelusuri navigasi peta secara bertingkat, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga bidang tanah individual	Admin & Pegawai Bapenda	Existing
F-USR-02	Pengguna dapat mengakses panel "Peta Tematik" untuk memilih jenis peta tematik yang ingin ditampilkan	Admin & Pegawai Bapenda	Existing
F-USR-03	Pegawai Bapenda dapat memilih opsi *layer* "Transaksi BPHTB" pada panel Peta Tematik	Admin & Pegawai Bapenda	Fitur Baru
F-USR-04	Pengguna dapat memuat (*load*) *layer* Transaksi BPHTB ke kanvas peta melalui tombol "Load *Layer*"	Admin & Pegawai Bapenda	Fitur Baru
F-USR-05	Pegawai Bapenda dapat melihat visualisasi pewarnaan bidang tanah berdasarkan 3 kategori nilai transaksi (Rendah, Sedang, Tinggi), sedangkan bidang tanpa transaksi tampil polos	Admin & Pegawai Bapenda	Fitur Baru

F-USR-06	Pegawai Bapenda dapat melihat rincian detail transaksi (NOP, jenis perolehan, harga transaksi, nilai BPHTB, luas, nama pembeli/penjual) melalui interaksi *hover tooltip*	Admin & Pegawai Bapenda	Fitur Baru
F-USR-07	Pegawai Bapenda dapat memilih filter tahun transaksi pada *dropdown* untuk memperbarui tampilan peta tematik sesuai tahun yang dipilih	Admin & Pegawai Bapenda	Fitur Baru

4.1.3 Kebutuhan Fungsional Sistem

Selain kebutuhan pada level antarmuka pengguna, teridentifikasi pula kebutuhan fungsional pada level teknis yang menjadi fondasi agar seluruh kebutuhan pada Tabel 3 dapat terpenuhi. Rincian kebutuhan dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kebutuhan Fungsional Sistem

Kode	Pernyataan Kebutuhan
F-SYS-01	Sistem menggabungkan data dari skema e-BPHTB dan skema Geomaps melalui mekanisme *SQL View*
F-SYS-02	Sistem meregistrasikan kolom geometri hasil penggabungan data pada USER_SDO_GEOM_METADATA dengan sistem koordinat EPSG:4326
F-SYS-03	Sistem mempublikasikan data melalui layanan WMS dan WFS sesuai standar OGC
F-SYS-04	Sistem menyelaraskan sistem koordinat data spasial dengan *basemap* yang digunakan pada WebGIS Geomaps
F-SYS-05	Sistem memproses logika pewarnaan berdasarkan kategori nilai transaksi (Nilai Rendah, Nilai Sedang, Nilai Tinggi) dan tampilan tooltip pada sisi frontend (React.js)
F-SYS-06	Sistem menyediakan SQL View dengan parameter dinamis (viewparams=TAHUN) yang memungkinkan satu layer melayani seluruh tahun transaksi secara fleksibel

4.1.4 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

Kebutuhan non-fungsional diperoleh dari hasil analisis terhadap arsitektur data dan infrastruktur yang tersedia, mencakup basis data Oracle Spatial,

GeoServer, dan antarmuka WebGIS berbasis React.js. Rincian kebutuhan non-fungsional disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

Kode	Aspek	Pernyataan Kebutuhan
NF-01	Keamanan	Sistem membatasi akses data e-BPHTB bersifat *read-only* untuk menjaga integritas data sumber
NF-02	Performa	Sistem merespons permintaan layanan GeoServer dalam waktu yang wajar
NF-03	Akurasi / Reliabilitas	Sistem mempertahankan konsistensi posisi geometri selama proses transformasi data dari Oracle Spatial ke WebGIS
NF-04	Pemeliharaan	Sistem tidak mengubah struktur tabel sumber pada proses integrasi data
NF-05	Pemeliharaan	Sistem tidak mengubah opsi *layer* tematik yang sudah ada sebelumnya (Status Pembayaran SPPT)

4.2 Hasil Perancangan Sistem (*Design*)

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pada subbab 4.1, tahap perancangan sistem dituangkan ke dalam *use case diagram*, *activity diagram*, *sequence diagram*, dan *class diagram*.

Sebelum masuk ke diagram, ditetapkan skema klasifikasi warna yang menjadi dasar logika pewarnaan pada seluruh diagram berikut, disajikan pada Tabel 6.

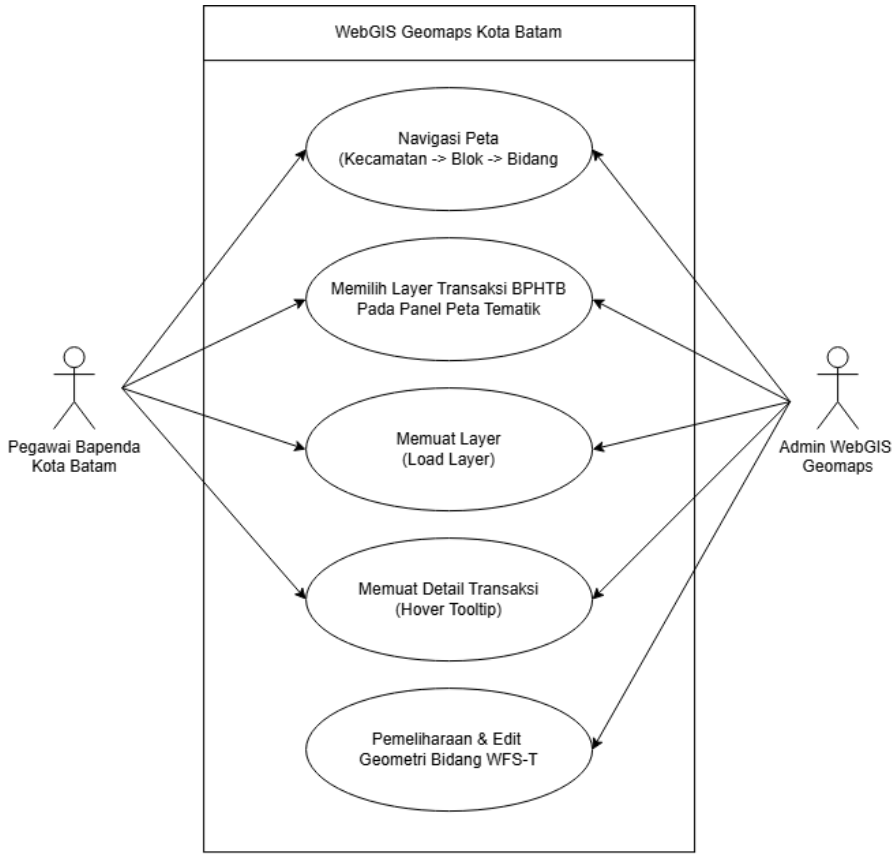
Tabel 6. Klasifikasi Kategori Nilai Transaksi

Kategori	Rentang Nilai Transaksi	Warna
Nilai Rendah	≤ Rp 100.000.000	Hijau
Nilai Sedang	Rp 100.000.001 – Rp 500.000.000	Oranye
Nilai Tinggi	> Rp 500.000.000	Merah

4.2.1 *Use Case Diagram*

Berdasarkan hasil analisis dibuat *use case diagram* yang terdiri dari 2 Peran Aktor. Untuk Aktor Pegawai Bapenda dapat melakukan proses Navigasi Peta mulai dari pilih kecamatan, lalu pilih kelurahan yang ada di kecamatan, lalu pilih blok dan terakhir bisa melihat bidang pada area blok tersebut. Aktor juga dapat memilih *layer* transaksi pada panel peta tematik, memuat *layer*, dan melihat detail transaksi melalui hover tooltip. Untuk Aktor Admin dapat melakukan aksi yang sama seperti Aktor Pegawai Bapenda, dengan tambahan dapat membuat dan mengedit polygon baru pada bidang WebGIS.

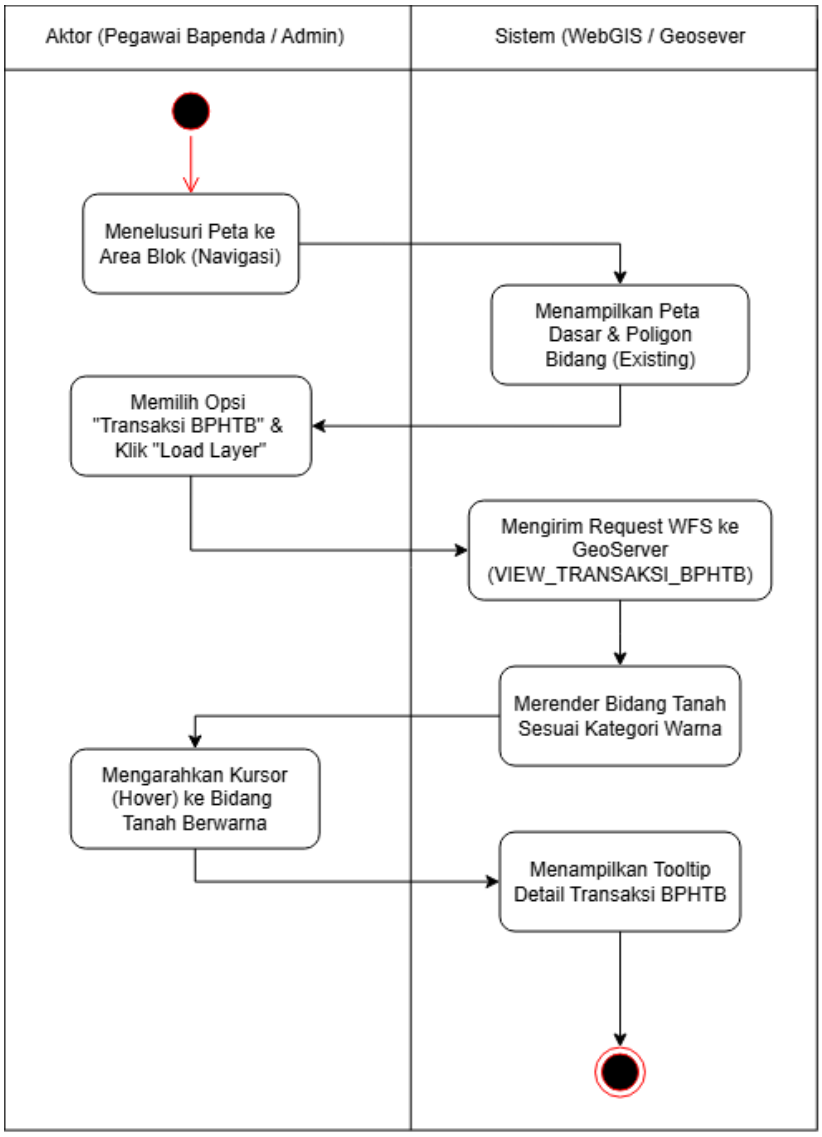
Hasil rancangan *use case diagram* dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. *Use Case Diagram*

4.2.2 *Activity Diagram*

Activity diagram berikut menggambarkan alur menampilkan peta tematik BPHTB, mulai dari navigasi hingga interaksi *hover*. Hasil perancangan *activity diagram* dapat dilihat pada Gambar 5.



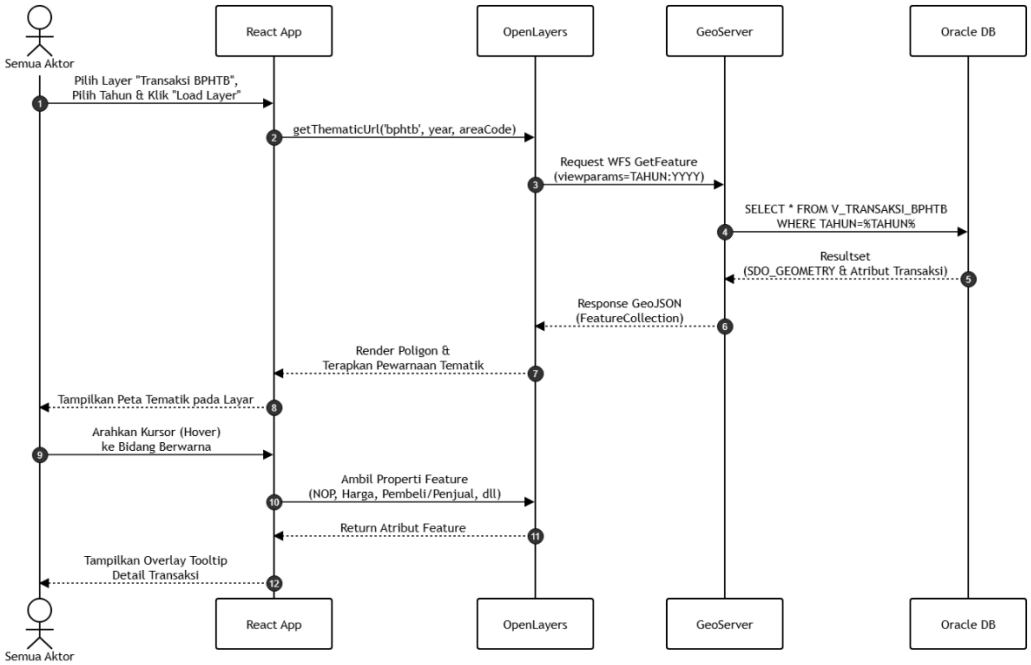
Gambar 5. *Activity Diagram*

Hasil rancangan dari *activity diagram* pada penelitian menggambarkan proses action yang dilakukan oleh aktor dari awal hingga akhir proses. Alur dimulai ketika

aktor melakukan proses navigasi dari memilih kecamatan, memilih kelurahan, memilih blok, lalu kemudian dari sistem akan melakukan proses load map bidang dan polygon sesuai dengan level administratif wilayah. Setelah pada bidang wilayah yang menampilkan polygon tiap bidang (level administratif wilayah blok), aktor mengaktifkan *layer* peta tematik transaksi BPHTB, memilih filter tahun dan klik "*load layer*". Sistem akan mengirimkan request ke geoserver untuk menjalankan query VIEW_TRANSAKSI_BPHTB sesuai dengan parameter tahun yang dipilih user juga dan kemudian dikirim melalui function endpoint di kode.

4.2.3 *Sequence Diagram*

Sequence diagram menggambarkan urutan interaksi antar komponen sistem untuk proses menampilkan peta tematik. Hasil perancangan *sequence diagram* pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. *Sequence Diagram*

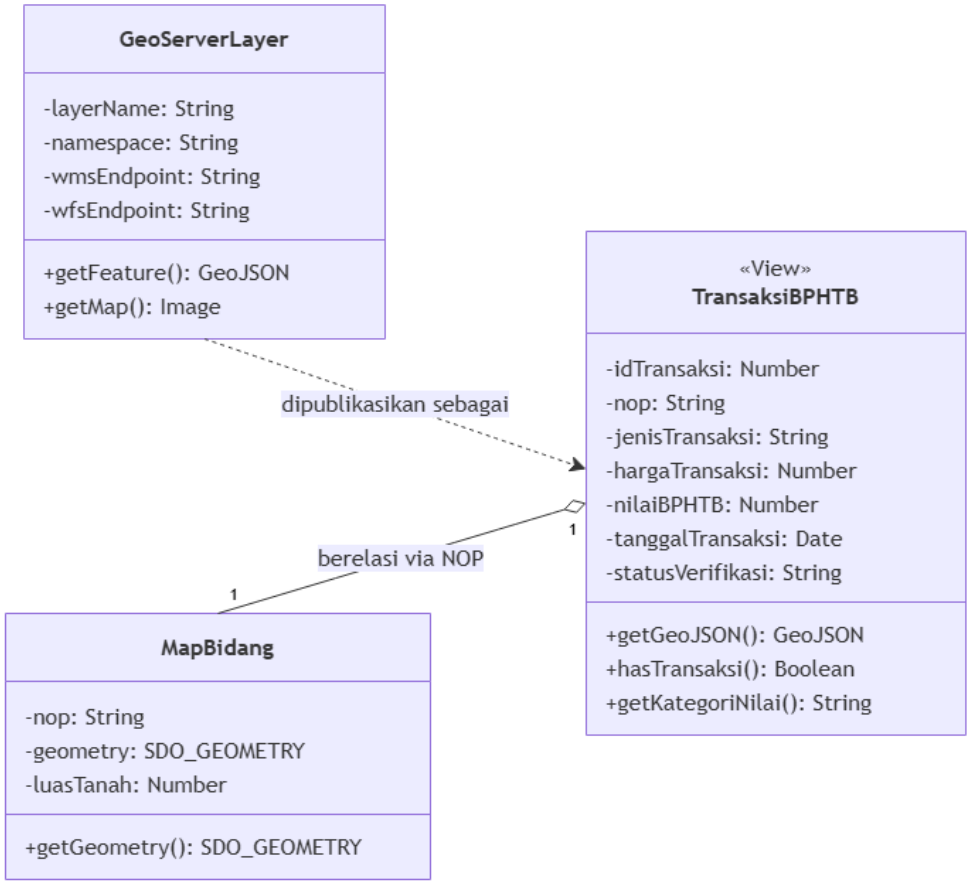
Gambar 6 menampilkan rancangan *sequence diagram* yang menggambarkan alur interaksi antarkomponen dalam memuat *layer* peta tematik Transaksi BPHTB. Proses dirancang diawali ketika pengguna memilih opsi *layer* "Transaksi BPHTB" dan menentukan tahun transaksi pada panel Peta Tematik, lalu mengeklik tombol "Load *Layer*". *React App* merespons interaksi tersebut dengan memanggil fungsi getThematicUrl('bphtb', year, areaCode) untuk menyusun URL permintaan secara dinamis. Selanjutnya, OpenLayers mengirimkan *request* WFS GetFeature ke GeoServer, yang kemudian dieksekusi sebagai *query* SQL SELECT * FROM VIEW_TRANSAKSI_BPHTB pada basis data Oracle DB.

Tahap berikutnya menggambarkan alur pengembalian data dan pemrosesan visual pada antarmuka. Oracle DB mengembalikan *resultset* data spasial (SDO_GEOMETRY) beserta atribut transaksi e-BPHTB ke GeoServer untuk dikonversi menjadi format GeoJSON. OpenLayers bersama *React App* menerima GeoJSON tersebut, lalu merender poligon bidang tanah dan menerapkan logika pewarnaan dinamis sesuai kategori nilai transaksi (Hijau, Oranye, Merah). Rancangan interaksi diakhiri dengan pemrosesan interaktif, di mana saat pengguna mengarahkan kursor (*hover*) ke bidang tanah berwarna, *React App* mengambil properti *feature* dari OpenLayers untuk menampilkan *tooltip* detail transaksi secara *real-time*.

4.2.4 *Class Diagram*

Class diagram berikut menggambarkan entitas konseptual utama beserta atributnya. Diagram ini merepresentasikan entitas data dan relasinya, bukan kelas

pemrograman, karena sistem berbasis integrasi database view. Hasil perancangan *class diagram* dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. *Class Diagram*

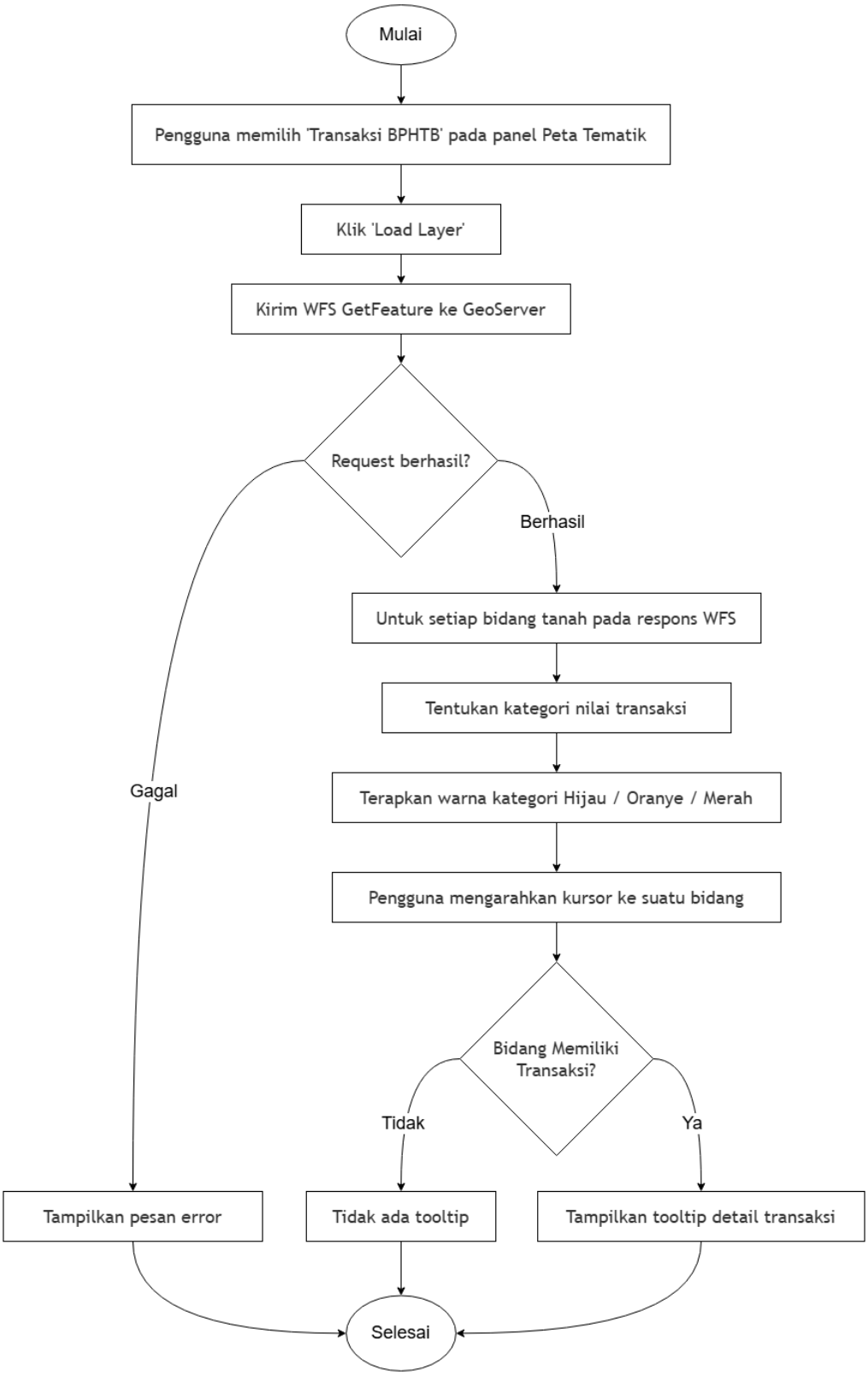
Kelas TransaksiBPHTB dengan stereotip <<View>> dirancang untuk memetakan hasil penggabungan data spasial dan transaksional pada tingkat basis data. Kelas ini menyimpan atribut seperti idTransaksi, nop, jenisTransaksi, hargaTransaksi, nilaiBPHTB, tanggalTransaksi, dan statusVerifikasi, serta dilengkapi metode getGeoJSON(), hasTransaksi(), dan getKategoriNilai(). Sementara itu, kelas MapBidang merepresentasikan objek spasial bidang tanah di

lapangan yang menyimpan atribut nop, geometry (SDO_GEOMETRY), dan luasTanah.

Kelas GeoServerLayer dirancang untuk mengelola pemublikasian layanan geospasial yang menyimpan konfigurasi *endpoint* WMS/WFS, *namespace*, dan nama *layer*, dengan metode utama getFeature() dan getMap(). Relasi antar-kelas menunjukkan bahwa satu objek TransaksiBPHTB terhubung secara opsional dengan satu objek MapBidang berbasis kunci relasi NOP. Kelas GeoServerLayer juga memiliki relasi ketergantungan (*dependency*) terhadap TransaksiBPHTB karena bertugas mempublikasikan *view* basis data tersebut menjadi layanan *web feature service* yang siap dikonsumsi oleh *frontend*.

4.2.5 *Flowchart* Proses Kerja Sistem

Flowchart berikut menggambarkan alur kerja sistem secara teknis, termasuk penanganan kondisi permintaan layanan yang gagal. *Flowchart* ini berisi rangkaian prosedural untuk memahami alur sistem, dan digunakan sebagai *flowchart* program / algoritma. Hasil perancangan *flowchart* proses kerja sistem dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. *Flowchart* Proses Kerja Sistem

4.3 Analisis dan Perancangan Alur Data

Subbab ini menjelaskan hasil pengumpulan data serta struktur data yang digunakan dalam penelitian, mulai dari sumber data pada basis data Oracle hingga data tersebut tersaji sebagai *layer* tematik pada panel Peta Tematik WebGIS Geomaps.

4.3.1 Hasil Pengumpulan Data

Alur pergerakan data antar komponen sistem beserta urutan waktunya telah direpresentasikan pada *sequence diagram* (subbab 4.2.3), sehingga subbab ini berfokus pada data itu sendiri. Hasil data yang telah didapatkan akan ditampilkan disini dan akan digunakan dalam proses integrasi sistem.

a. Data Spasial

Data spasial bersumber dari skema basis data Geomaps yang telah tersedia di lingkungan PT Databumi Indonesia, terdaftar pada USER_SDO_GEOM_METADATA dengan sistem koordinat WGS 84 (EPSG:4326). Tabel-tabel spasial yang teridentifikasi disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Tabel Spasial pada Skema Geomaps

No	Nama Tabel	Deskripsi	Peran
1	MAP_KECAMATAN	Menyimpan batas wilayah kecamatan	*Layer* konteks navigasi (*existing*)
2	MAP_KELURAHAN	Menyimpan batas wilayah kelurahan	*Layer* konteks navigasi (*existing*)
3	MAP_BLOK	Menyimpan geometri pembagian blok kawasan	*Layer* konteks navigasi (*existing*)
4	MAP_BIDANG	Menyimpan geometri bidang tanah beserta koordinat posisinya	Digunakan langsung sebagai sumber geometri pada *SQL View* transaksi BPHTB

5	MAP_BANGUNAN	Menyimpan geometri bangunan yang berdiri di atas bidang tanah terkait	*Layer* konteks tambahan, tersedia untuk pengembangan lanjutan

b. Data Transaksi BPHTB

Data transaksi bersumber dari skema basis data e-BPHTB, diakses secara *read-only* melalui mekanisme *SQL View* pada GeoServer. Ringkasan karakteristiknya disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Karakteristik Data Transaksi BPHTB

Aspek	Keterangan
Sumber	Skema EBPHTB, tabel TBL_DATA_TRANSAKSI (beserta tabel pendukung JENIS_PEROLEHAN_HAK, TBL_PEMBELI, TBL_PENJUAL)
Mekanisme akses	*Read-only* melalui *SQL View* pada GeoServer
Atribut utama	NOP, jenis perolehan, harga transaksi, nilai BPHTB, luas tanah, luas bangunan, nama pembeli, nama penjual
Cakupan waktu	Seluruh histori transaksi, tanpa batasan periode
Cakupan wilayah	Wilayah administratif Kota Batam
Filter yang diterapkan	Hanya transaksi dengan status validasi Kepala Bidang (validasi_kabid = '1') pada tahun yang bersangkutan

4.3.2 Skema dan Struktur Data

Pada subbab ini dirincikan terkait struktur data yang telah didapatkan dan digunakan dalam proses integrasi data transaksi dan bidang geomaps.

a. Struktur Tabel Sumber

Tabel sumber yang digunakan pada penelitian berasal dari skema EBPHTB.TBL_DATA_TRANSAKSI, GEOMAPS.MAP_BIDANG, serta beberapa tabel pendukung. Rincian struktur tabel data transaksi dapat dilihat pada

Tabel 9, struktur kolom tabel pendukung dapat dilihat Tabel 10, dan struktur tabel untuk data map bidang dari geomaps dapat dililhat pada Tabel 11.

Tabel 9. Struktur Tabel EBPHTB.TBL_DATA_TRANSAKSI

Kolom	Tipe Data	Keterangan
KD_BPHTB	VARCHAR2	Primary key transaksi, sekaligus kunci relasi ke TBL_PEMBELI dan TBL_PENJUAL.
NOP	VARCHAR2	Kunci relasi ke MAP_BI-DANG.D_NOP.
JNS_PEROLEHAN	VARCHAR2	Kode jenis perolehan, kunci relasi ke JENIS_PEROLEHAN_HAK.KD_PEROLEHAN.
LUAS_TANAH	NUMBER	Luas tanah (m^2).
LUAS_BNG	NUMBER	Luas bangunan (m^2).
HARGA_TRANSAKSI	NUMBER	Nilai transaksi properti.
NPOPTKP	NUMBER	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (data pendukung perhi-tungan, tidak ditampilkan pada tooltip).
NPOPKP	NUMBER	Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pa-jak (data pendukung perhitungan, tidak ditampilkan pada tooltip).
BPHTB_YG_HA-RUS_DIBAYAR	NUMBER	Nilai BPHTB yang harus dibayar.
VALIDASI_KABID	VARCHAR2	Status validasi oleh Kepala Bidang ('1' = tervalidasi).
CREATED_AT	DATE	Waktu data direkam ke sistem, dijadikan acuan tahun transaksi.

Tabel 10. Struktur Tabel Pendukung

Tabel	Kolom Relevan	Keterangan
JENIS_PEROLEHAN_HAK	KD_PEROLEHAN, NM_PEROLEHAN	Tabel *lookup* yang menyimpan nama jenis perolehan hak, sep-erti jual beli, hibah, waris, dan sebagainya.
TBL_PEMBELI	KD_BPHTB, NM_PEMBELI	Menyimpan nama pembeli untuk setiap transaksi.
TBL_PENJUAL	KD_BPHTB, NM_PENJUAL	Menyimpan nama penjual un-tuk setiap transaksi.

Tabel 11. Struktur Tabel GEOMAPS.MAP_BIDANG

Kolom	Tipe Data	Keterangan
D_NOP	VARCHAR2	Nomor Objek Pajak (NOP), digunakan sebagai kunci relasi ke tabel transaksi.
GEOLOC	SDO_GEOMETRY	Menyimpan geometri bidang tanah berbentuk polygon dengan SRID 4326.
MI_STYLE	VARCHAR2	Atribut bawaan hasil migrasi dari MapInfo, terisi *style* asli (*Pen*/*Brush*) namun tidak dimanfaatkan pada logika *styling frontend*
MI_PRINX	NUMBER	Indeks baris bawaan hasil migrasi dari MapInfo (*non-nullable*), tidak di-manfaatkan pada logika *frontend*

b. Struktur *View* Hasil Penggabungan

Perancangan JOIN Data atau penggabungan data transaksi dan bidang tanah dibuat setelah seluruh data yang relevan didapatkan. Hasil struktur penggabungan dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Struktur Query Pengambilan Data untuk View JOIN

Kolom	Sumber	Tipe Data
D_NOP	GEOMAPS.MAP_BIDANG	VARCHAR2
GEOLOC	GEOMAPS.MAP_BIDANG	SDO_GEOME-TRY (SRID 4326)
MI_STYLE	GEOMAPS.MAP_BIDANG	VARCHAR2
MI_PRINX	GEOMAPS.MAP_BIDANG	NUMBER
KD_BPHTB	EB-PHTB.TBL_DATA_TRANSAKSI	VARCHAR2
LUAS_TANAH	EB-PHTB.TBL_DATA_TRANSAKSI	NUMBER
LUAS_BNG	EB-PHTB.TBL_DATA_TRANSAKSI	NUMBER
HARGA_TRANSA KSI	EB-PHTB.TBL_DATA_TRANSAKSI	NUMBER
NPOPTKP	EB-PHTB.TBL_DATA_TRANSAKSI	NUMBER
NPOPKP	EB-PHTB.TBL_DATA_TRANSAKSI	NUMBER

BPHTB_DIBAYAR	EB-PHTB.TBL_DATA_TRANSAKSI	NUMBER
NM_PEROLEHAN	EB-PHTB.JENIS_PEROLEHAN_HAK	VARCHAR2
NM_PEMBELI	EBPHTB.TBL_PEMBELI	VARCHAR2
NM_PENJUAL	EBPHTB.TBL_PENJUAL	VARCHAR2

4.4 Hasil Implementasi dan Integrasi

Tahap ini menyajikan hasil implementasi sistem integrasi e-BPHTB dengan WebGIS Geomaps secara terstruktur. Proses integrasi dilaksanakan bertahap mengikuti arsitektur sistem yang telah dirancang, dimulai dari konfigurasi koneksi pada *map server* GeoServer, pembuatan *Parametric SQL View*, hingga pengembangan komponen antarmuka *frontend* berbasis React.js dan OpenLayers.

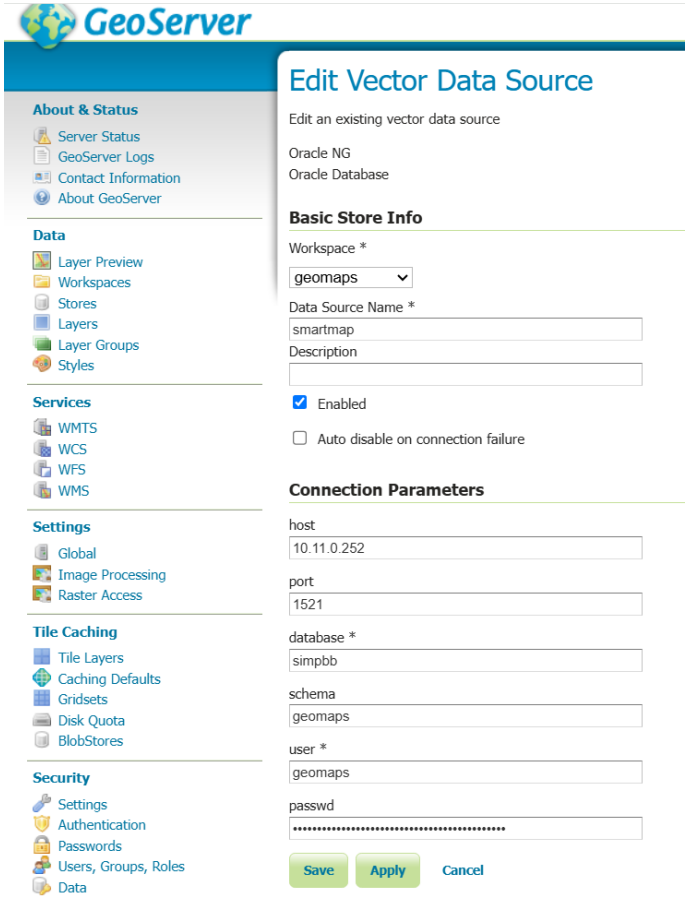
4.4.1 Konfigurasi Koneksi GeoServer (*Store*)

Proses integrasi diawali dengan membangun koneksi antara GeoServer dengan basis data enterprise Oracle Spatial. Koneksi ini dikonfigurasi melalui pembentukan *Store* baru pada *workspace* geomaps di *dashboard* admin GeoServer. Parameter koneksi yang dikonfigurasi dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Parameter Koneksi Store GeoServer

Parameter	Nilai
Workspace	geomaps
Nama Store	smartmap
Tipe Store	Oracle.NG
Host	10.11.0.252
Port	1521
Database	simpbb
Schema	geomaps
User	geomaps
Max Connection	10
Status	enabled

Store dikonfigurasi menggunakan tipe Oracle.NG (Next Generation), yaitu konektor JDBC (*Java Database Connectivity*) bawaan GeoServer yang dirancang khusus untuk Oracle Database. Driver ini mampu membaca dan mentransformasikan tipe data spasial bawaan Oracle (SDO_GEOMETRY) secara langsung tanpa memerlukan konversi perantara. Tampilan hasil konfigurasi *Store* smartmap pada antarmuka web GeoServer dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Halaman Konfigurasi Store Smartmap

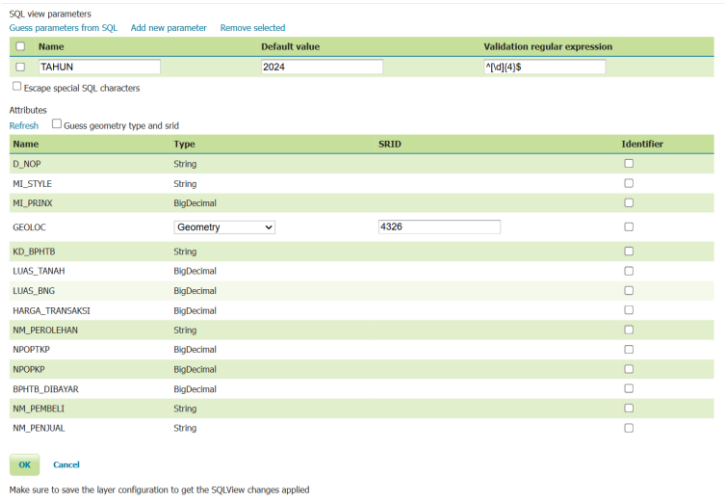
Gambar 9 menampilkan antarmuka pengisian parameter koneksi *Store* smartmap pada GeoServer. Gambar ini mengonfirmasi bahwa seluruh parameter jaringan dan kredensial basis data Oracle Spatial telah terkonfigurasi dengan benar,

serta status keaktifan (*Enabled*) menandakan koneksi antar-sistem telah terhubung dan siap mempublikasikan data spasial.

4.4.2 Implementasi SQL View di GeoServer

Untuk menghubungkan data transaksi pajak BPHTB dengan data spasial bidang tanah Geomaps tanpa menambah objek *view* baru pada basis data pusat, dibangun sebuah *Parametric SQL View* bernama V_TRANSAKSI_BPHTB di dalam GeoServer. Skrip query SQL menyisipkan variabel dinamis %TAHUN% yang akan digantikan nilai parameter dari pengirim *request* WFS. Skrip *SQL View* lengkap yang diimplementasikan pada GeoServer dapat dilihat pada Lampiran 2.

Setelah skrip SQL dimasukkan, GeoServer mewajibkan pendaftaran parameter dinamis dan pemetaan tipe data atribut. Pada bagian *SQL view parameters*, variabel %TAHUN% didaftarkan agar dapat menerima masukan parameter dari *request* web. Pada bagian kolom GEOLOC juga disesuaikan agar menggunakan tipe data Geometry dengan koordinat 4326. Tampilan pengaturan parameter SQL View V_TRANSAKSI_BPHTB dapat dilihat pada Gambar 10.



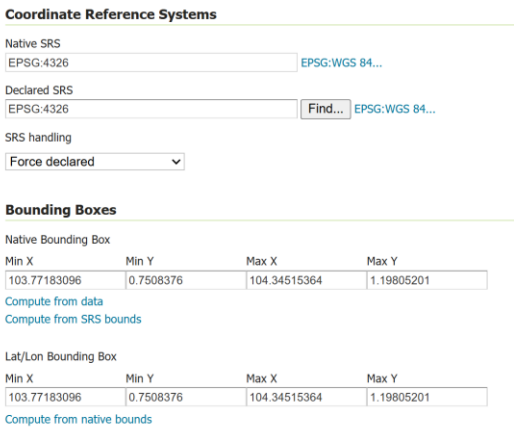
Gambar 10. *SQL View* V_TRANSAKSI_BPHTB

Pengaturan detail mengenai parameter dinamis dan keamanan *SQL View* dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Konfigurasi *SQL View Parameters* GeoServer

Parameter	Nilai Konfigurasi	Keterangan
Parameter Name	TAHUN	Identik dengan variabel %TAHUN% pada skrip SQL
Default Value	2025	Nilai *fallback* jika permintaan tidak membawa parameter
Validation Regex	^[\d]{4}$	Membatasi input murni 4 digit angka untuk mencegah *SQL Injection*
Attribute Name	GEOLOC	Kolom spasial penampung geometri
Attribute Type	Geometry	Tipe data spasial generik Oracle Spatial
Declared SRID	4326	Sistem koordinat geografis WGS 84

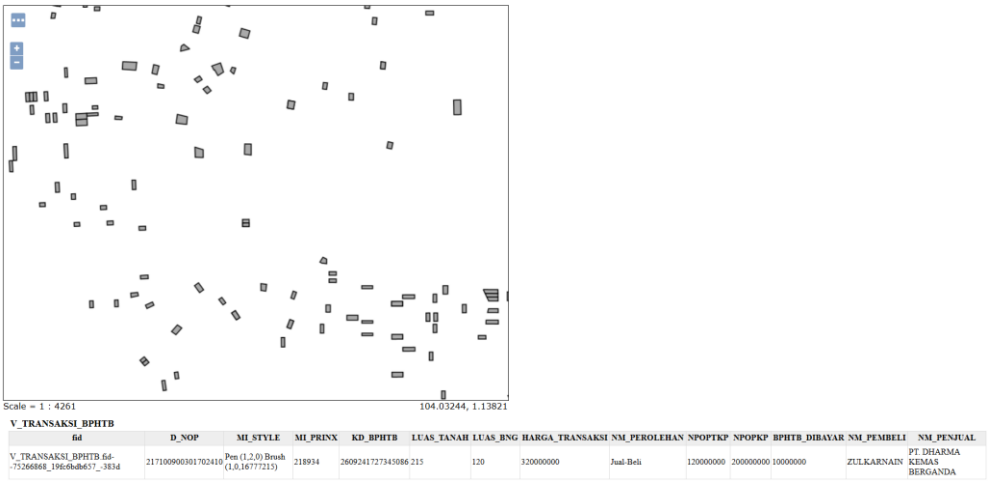
Tahap berikutnya adalah menentukan batas-batas wilayah spasial (*Bounding Boxes*) dari *layer* yang dipublikasikan. Perhitungan *Bounding Boxes* dilakukan menggunakan fitur otomatis GeoServer yaitu *Compute from data* dan *Compute from native bounds*. Tampilan konfigurasi bounding box pada *SQL View* V_TRANSAKSI_BPHTB dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. *Bounding Boxes SQL View* V_TRANSAKSI_BPHTB

Gambar 11 menampilkan konfigurasi *Coordinate Reference Systems* (CRS) dan batas geografis terluar (*Bounding Boxes*) dari data bidang tanah Kota Batam. *Native SRS* dan *Declared SRS* diatur seragam pada EPSG:4326 (WGS 84) dengan opsi *SRS handling* diatur ke Force declared. Pengaturan ini memaksa GeoServer menggunakan sistem koordinat WGS 84 tanpa melakukan re-proyeksi *on-the-fly*. Nilai rentang koordinat Min X: 103.7718, Min Y: 0.7508 hingga Max X: 104.3451, Max Y: 1.1980 merepresentasikan rentang cakupan wilayah geografis Kota Batam dalam derajat desimal. Perhitungan *Bounding Box* ini dilakukan agar GeoServer dapat membatasi area pemrosesan *rendering* peta spasial.

SQL View / Layers pada Geoserver yang sudah selesai dikonfigurasi diperiksa pada *Layer Preview* di Geoserver untuk memastikan bahwa query sudah berhasil berjalan tanpa kendala. Tampilan *Layer Preview* dapat dilihat pada Gambar 12.



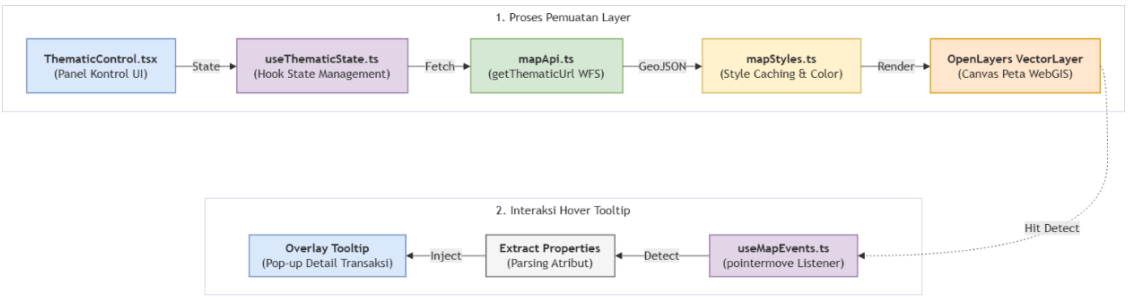
Gambar 12. *Layer Preview* V_TRANSAKSI_BPHTB

Gambar 12 membuktikan bahwa *SQL View* V_TRANSAKSI_BPHTB telah berhasil mengeksekusi *query schema-joining* dan mempublikasikan data geospasial secara sempurna. Pada bagian atas kanvas, poligon spasial bidang tanah Kota

Batam berhasil direnderdalam format vektor WMS, kotak poligon inilah yang akan dipanggil ke dalam WebGIS. Sementara pada bagian bawah, GeoServer menampilkan tabel atribut hasil penggabungan data secara *real-time*, mencakup kolom NOP (D_NOP), jenis perolehan (NM_PEROLEHAN), harga transaksi (HARGA_TRANSAKSI), nilai BPHTB (BPHTB_DIBAYAR), serta identitas pihak terkait (NM_PEMBELI dan NM_PENJUAL).

4.4.3 Implementasi Antarmuka Frontend WebGIS (React.js & OpenLayers)

Pengembangan antarmuka pengguna (*frontend*) pada aplikasi WebGIS Geomaps dibangun menggunakan kerangka kerja React.js v19 dan pustaka pemetaan OpenLayers v10. Arsitektur *frontend* dirancang secara modular berbasis komponen dan *custom hooks* untuk memisahkan antara logika *state management*, pemanggilan *service API*, penanganan *event* peta, serta pewarnaan vektor tematik. Rangkaian arsitektur dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Arsitektur Komponen dan Alur Data Frontend WebGIS

Gambar 13 menggambarkan dua alur utama pada antarmuka *frontend*:

1. Alur Pembuatan dan Pemuatan *Layer*: Komponen UI ThematicControl.tsx menangani masukan pengguna, kemudian *state* dikelola oleh useThematicState.ts. Fungsi getThematicUrl pada mapApi.ts membentuk

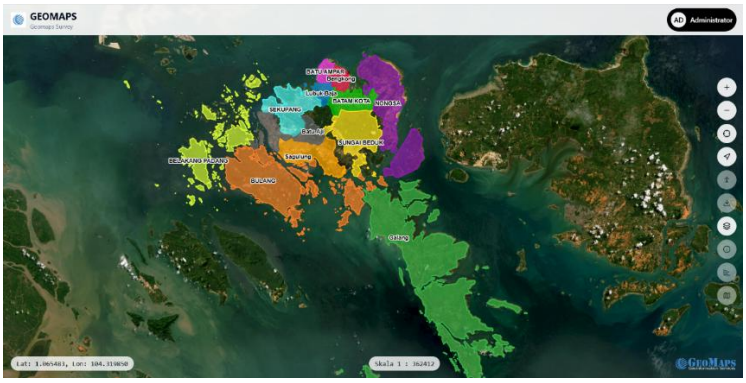
URL WFS dinamis ke GeoServer. Data GeoJSON yang diterima diolah oleh fungsi pewarnaan mapStyles.ts sebelum akhirnya direnderer sebagai VectorLayer pada kanvas peta OpenLayers.

2. Alur Interaksi Hover Tooltip: Saat pengguna menggerakkan kursor di atas kanvas peta, *listener* pointermove pada useMapEvents.ts mendeteksi poligon di bawah kursor (*hit detection*), mengekstrak properti atributnya, dan menginjeksikannya ke dalam elemen UI Overlay Tooltip secara *real-time*.

Secara keseluruhan, rantai komunikasi data pada antarmuka *frontend* dapat dikelompokkan ke dalam lima modul utama. Implementasi kode program secara utuh dari kelima modul ini diletakkan pada Lampiran 3.

a. Modul Inisialisasi *Layer* dan Proyeksi Spasial

Modul ini diimplementasikan dalam *custom hook* useMapLayers (useMapLayers.ts) yang mengelola *lifecycle* objek VectorSource dan VectorLayer pada OpenLayers. Konfigurasi *source* spasial menerapkan transformasi proyeksi secara otomatis dari koordinat geografis sumber WGS 84 (EPSG:4326) ke proyeksi peta digital Web Mercator (EPSG:3857). Modul ini mendukung alur navigasi bertingkat dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, hingga Blok wilayah. Tampilan alur navigasi peta bertingkat disajikan pada Gambar 14, Gambar 15, Gambar 16, dan Gambar 17. Alur tampilan awal ketika pemilihan Kecamatan dapat dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Tampilan WebGIS Pilih Kecamatan

Gambar 14 menampilkan tampilan awal aplikasi WebGIS Geomaps pada tingkat hirarki tertinggi, yaitu cakupan seluruh wilayah Kecamatan di Kota Batam. Setiap wilayah kecamatan diberi pewarnaan poligon transparan yang berbeda untuk mempermudah identifikasi kawasan. Selanjutnya pada alur pemilihan Kelurahan/Desa ditampilkan pada Gambar 15.



Gambar 15. Tampilan WebGIS Pilih Kelurahan / Desa

Gambar 15 menunjukkan hasil sistem secara otomatis melakukan perbesaran (zoom) dan menampilkan pembagian wilayah Kelurahan/Desa setelah pengguna mengeklik salah satu wilayah kecamatan. Hasil selanjutnya setelah klik salah satu wilayah Kelurahan/Desa, yaitu tampilan pemilihan Blok dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 16. Tampilan WebGIS Pilih Blok

Gambar 16 menunjukkan tampilan ketika navigasi diteruskan dengan mengeklik Kelurahan tertentu, maka peta menampilkan pembagian area Blok kawasan yang ditandai dengan garis putus-putus berwarna biru. Area Blok bervariasi pada tiap Kelurahan/Desa. Selanjutnya adalah navigasi setelah pemilihan area Blok, yaitu tampilan langsung bidang poligon tanah dan bangunan yang dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17. Tampilan WebGIS Pilih Objek Pajak

Gambar 17 menunjukkan tampilan skala detail (Objek Pajak) setelah pengguna memilih area Blok tertentu. Pada skala ini, poligon bidang tanah individual berskala presisi beserta Nomor Objek Pajak (NOP) dirender secara utuh di atas *basemap* satelit, dan panel Peta Tematik siap diaktifkan oleh pengguna.

b. Modul Panel Peta Tematik dan Antarmuka Visual

Pengembangan antarmuka visual terdiri dari dua komponen UI utama:

1. Panel Kontrol Peta Tematik (ThematicControl.tsx): Komponen modal dialog yang melayani pemilihan jenis peta tematik (*Status Pembayaran SPPT* atau *Transaksi BPHTB*) dan opsi *dropdown* tahun pajak. Komponen ini dilengkapi proteksi *client-side* yang mewajibkan pengguna melakukan perbesaran (*zoom*) hingga ke tingkat blok wilayah sebelum tombol *Load Layer* dapat dieksekusi.
2. Legenda Peta Tematik (ThematicLegend.tsx): Menampilkan kartu informasi indikator warna di sudut kiri bawah peta.

Tampilan Panel Kontrol dan Legenda Peta Tematik dapat dilihat pada Gambar 18 dan Gambar 19.



Gambar 18. Tampilan Panel Peta Tematik

Gambar 18 menunjukkan panel peta tematik, dengan opsi dropdown jenis tematik beserta dengan tahun pajak. Panel ini memiliki fungsi untuk *load layer* dan juga untuk *hide layer*, memberikan tampilan yang fleksibel.

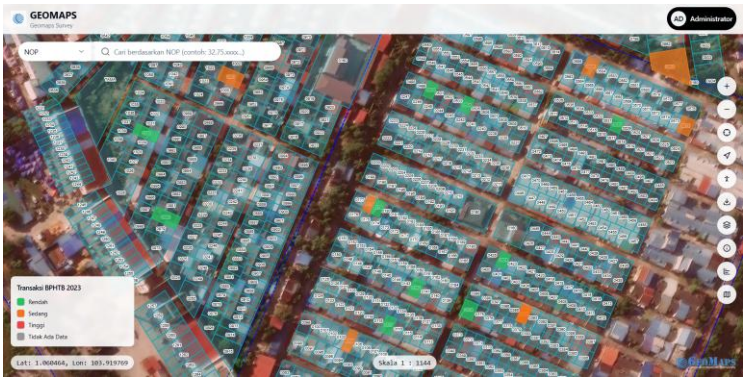


Gambar 19. Tampilan Legenda Untuk Peta Tematik BPHTB

Gambar 19 menunjukkan legenda untuk jenis peta tematik transaksi pajak BPHTB. Kategori warna dikelompokkan berdasarkan harga transaksi pada bidang poligon.

c. Modul Pewarnaan Tematik

Pewarnaan bidang tanah dilakukan secara dinamis pada sisi *client* melalui fungsi createThematicStyleFunction. Fungsi ini mengekstrak nilai atribut HARGA_TRANSAKSI dari *payload* GeoJSON yang diterima dari GeoServer, lalu mengelompokkannya ke dalam tiga kategori nilai transaksi (Rendah, Sedang, Tinggi). Tampilan hasil dari modul ini dapat dilihat pada Gambar 20.

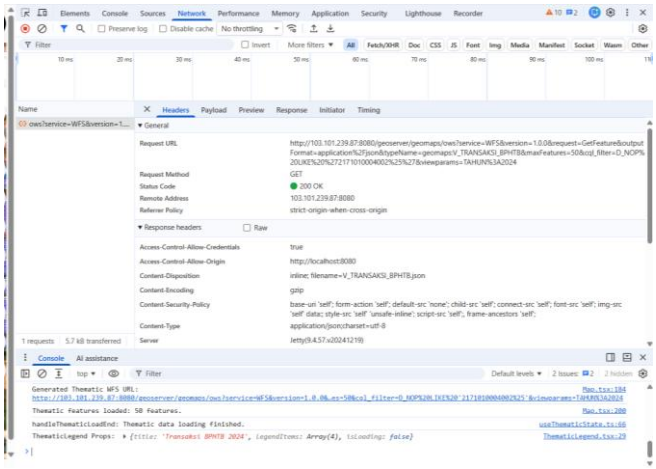


Gambar 20. Tampilan Modul Pewarnaan Tematik

Gambar 20 menampilkan bidang poligon dengan warna berbeda, yang sudah disesuaikan dengan harga transaksi pajak BPHTB pada bidang tersebut.

d. Modul Pemanggilan URL WFS Dinamis

Modul mapApi.ts berfungsi sebagai *service layer* yang menyusun konstruksi URL pemanggilan OGC Web Feature Service (WFS) GetFeature ke GeoServer. Untuk mendukung pemutakhiran data secara dinamis berdasarkan tahun transaksi tanpa bergantung pada banyak *layer* terpisah, fungsi getThematicUrl menyisipkan variabel parameter viewparams=TAHUN:${year} secara dinamis. Hasil pemanggilan URL WFS Dinamis dengan kiriman TAHUN dan juga maxFeatures=120 dapat dilihat pada Gambar 21.



Gambar 21. Hasil Pemanggilan URL WFS Dinamis

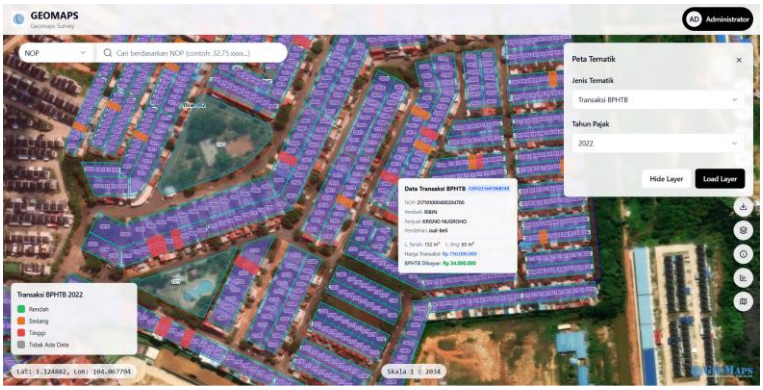
Gambar 21 menunjukkan pemanggilan URL WFS Dinamis dengan parameter dinamis seperti tahun dan NOP bidang.

e. Modul Interaksi Hover Tooltip dan Event Handling

Interaktivitas peta ditangani oleh *hook* useMapEvents yang mendengarkan *event* pointermove saat kursor pengguna melintas di atas kanvas peta OpenLayers.

Ketika activeThematicType === 'bphtb', fungsi map.forEachFeatureAtPixel akan memeriksa keberadaan poligon tematik di bawah titik koordinat kursor dengan tingkat toleransi sentuhan hitTolerance: 5.

Jika kursor mendeteksi adanya poligon bidang tervalidasi, sistem mengekstrak atribut D_NOP, KD_BPHTB, NM_PEMBELI, NM_PENJUAL, NM_PEROLEHAN, LUAS_TANAH, LUAS_BNG, HARGA_TRANSAKSI, dan BPHTB_DIBAYAR. Atribut tersebut kemudian diinjeksikan secara langsung ke dalam elemen HTML *overlay tooltip* yang diposisikan mengikuti koordinat kursor secara *real-time*. Tampilan *tooltip* dapat dilihat pada Gambar 22.



Gambar 22. Tampilan Tooltip Info Transaksi BPHTB

Gambar 22 menampilkan hasil data yang dipanggil melalui URL WFS dinamis dan dikemas dalam bentuk tooltip. Data yang ditampilkan berupa NOP bidang, nama pembeli dan penjual, jenis perolehan BPHTB, serta data objek pajak.

4.5 Hasil Pengujian dan Evaluasi

Hasil pengujian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fungsionalitas sistem (*Black-Box Testing*), mengukur kecepatan respons layanan GeoServer (*Postman*

Collection Runner), dan menilai akurasi posisi geometris hasil transformasi spasial (RMSE Meter).

4.5.1 Pengujian Fungsionalitas (*Black-Box Testing*)

Pengujian fungsionalitas menggunakan teknik *Black-Box Testing* mengevaluasi kesesuaian fitur terhadap skenario yang diturunkan dari matriks kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Pengujian ini berfokus pada validasi antarmuka, kesesuaian masukan dan keluaran, serta interaksi pengguna pada aplikasi WebGIS Geomaps tanpa membedah struktur kode internal program. Rangkuman hasil pengujian fungsionalitas disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Pengujian *Black-Box Testing*

Fitur	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Navigasi Peta Bertingkat	Menelusuri peta dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, Blok, hingga Objek Pajak	Peta menampilkan poligon batas wilayah secara bertahap sesuai tingkat hirarki yang dipilih pengguna	Berhasil
Pemilihan *Layer* & Filter Tahun	Membuka panel Peta Tematik, memilih *layer* "Transaksi BPHTB" dan tahun transaksi	Opsi *layer* "Transaksi BPHTB" dan *dropdown* pilihan tahun pajak dapat diklik serta menampilkan pilihan tahun yang valid	Berhasil
Pemuatan *Layer* BPHTB	Mengeklik tombol *Load Layer*	Sistem memuat data WFS GeoServer dan merender poligon berpewarna pada peta	Berhasil
Pewarnaan Kategori Transaksi	Mengamati bidang tanah dengan transaksi tervalidasi	Poligon diwarnai sesuai nominal (Hijau, Oranye, Merah)	Berhasil
	Mengamati bidang tanah tanpa transaksi	Poligon tampil dengan warna bawaan / abu – abu dan *tooltip* tidak muncul.	Berhasil
	Mengarahkan kursor (*hover*) ke bidang	*Tooltip* tampil memuat rincian NOP, harga,	Berhasil

Detail Transaksi (*Hover Tooltip*)	tanah berwarna Hijau, Oranye, atau Merah	BPHTB, luas, serta nama pembeli/penjual	
	Mengarahkan kursor (*hover*) ke bidang tanpa transaksi (warna default)	*Tooltip* detail transaksi tidak tampil	Berhasil
Penyembunyian *Layer* (*Hide Layer*)	Mengeklik tombol *Hide Layer*.	*Layer* tematik transaksi BPHTB disembunyikan dan legenda ditutup	Berhasil
Penanganan Kesalahan Layanan (*error handling*)	Memuat *layer* tematik saat koneksi layanan GeoServer dimatikan atau terputus	Sistem menampilkan pemberitahuan ("Gagal memuat data tematik dari server") kepada pengguna	Berhasil

Berdasarkan Tabel 15, seluruh skenario pengujian fungsionalitas yang dijalankan sudah berhasil menjalankan fitur sesuai skenario yang diharapkan. Fitur navigasi peta bertingkat, pemilihan *layer* & tahun, pemuatan *layer*, pewarnaan kategori transaksi, tampilan detail transaksi, penyembunyian *layer* transaksi, serta *error handling* berhasil berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna dan sistem. Hal ini membuktikan bahwa fitur peta tematik interaktif Transaksi BPHTB pada aplikasi WebGIS Geomaps telah berfungsi secara optimal, stabil, dan mampu memenuhi seluruh spesifikasi kebutuhan pengguna (Administrator dan Pegawai Bapenda). Berita acara pengujian *Black-Box* ada pada Lampiran 4.

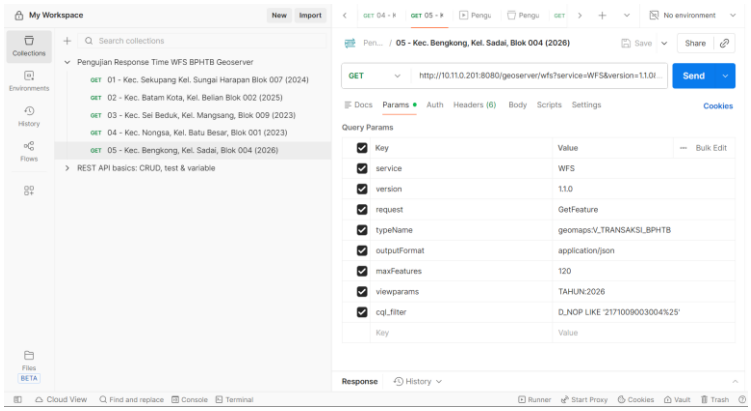
4.5.2 Pengujian Performa Layanan (Response Time)

Pengujian *response time* dilakukan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan layanan WFS GeoServer dalam merespons permintaan *GetFeature* pada *layer* V_TRANSAKSI_BPHTB. Pengujian ini menggunakan *software* Postman untuk mensimulasikan pemanggilan data secara terukur dalam dua skenario: pengujian pengguna tunggal (*single-user baseline test*) untuk mengukur latensi murni sistem,

serta pengujian pengguna simultan (*multi-user concurrency test*) dengan 20 *Virtual Users* (VUs) untuk mengukur ketahanan dan kestabilan sistem saat diakses bersamaan oleh lebih dari 1 pengguna.

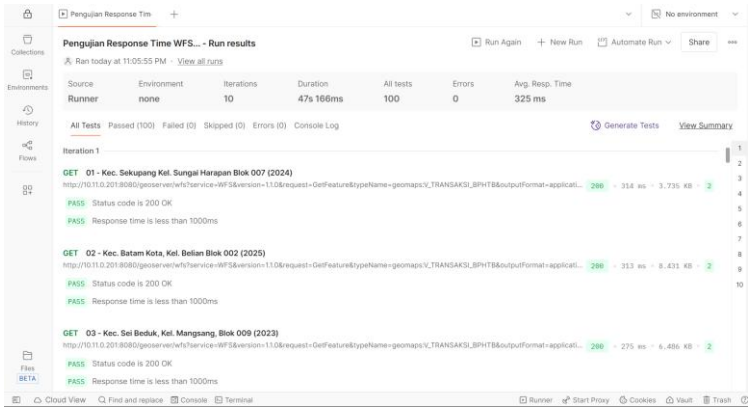
a. Pengujian Pengguna Tunggal (*Single-User Baseline Test*)

Pengujian pengguna tunggal dikonfigurasi dengan membuat sebuah *Collection* Postman yang berisi 5 *request* GET menuju *endpoint* WFS *GetFeature layer* V_TRANSAKSI_BPHTB. Setiap *request* dilengkapi parameter maxFeatures=120, viewparams=TAHUN:{tahun}, dan cql_filter berbasis kode area blok yang berbeda. Tampilan *Collection* yang digunakan disajikan pada Gambar 23.



Gambar 23. Collection Pengujian Response Time WFS BPHTB Geoserver

Seluruh *request* dalam *Collection* dijalankan secara otomatis menggunakan fitur *Postman Collection Runner* sebanyak 10 iterasi berurutan dengan interval *delay* 500 ms antar-iterasi. Pengujian ini mencakup 5 sampel area blok yang mewakili variasi kecamatan, kelurahan, dan tahun transaksi berbeda. Waktu respons setiap iterasi dicatat dan diolah untuk memperoleh nilai rata-rata, minimum, dan maksimum. Hasil eksekusi *Runner* disajikan pada Gambar 24.



Gambar 24. Hasil Pengujian via Postman Collection Runner

Pengujian yang dijalankan melalui *Postman Collection Runner* terhadap 5 sampel area blok wilayah menghasilkan total 50 kali eksekusi *request* (5 sampel area × 10 iterasi). Seluruh permintaan berhasil diproses 100% tanpa kendala maupun kesalahan (*HTTP status 200 OK*). Total durasi eksekusi seluruh iterasi (*Runner execution time*) memakan waktu 47 detik 166 milisekon (termasuk interval *delay* 500 ms antar-permintaan). Berdasarkan hasil olah data seluruh iterasi, diperoleh rata-rata *response time* keseluruhan sebesar 325 ms. Rekapitulasi hasil pengujian *response time* disajikan pada Tabel 16.

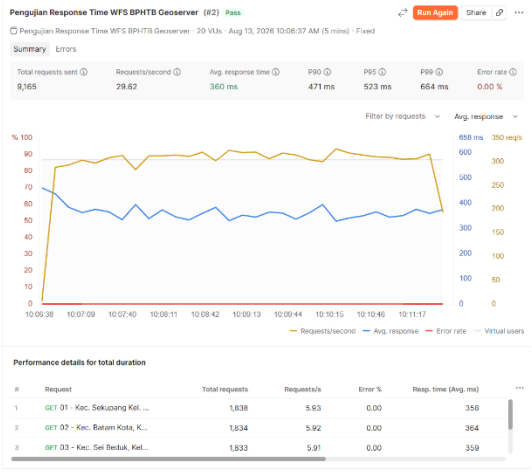
Tabel 16. Hasil Pengujian *Response Time*

No	Area/Blok Pengujian	Tahun	Total Item	Rata-rata	Minimum	Maksimum
1	Kec. Sekupang Kel. Sungai Harapan / 007	2024	28	327.4 ms	273 ms	402 ms
2	Kec. Batam Kota Kel. Belian / 002	2025	81	329.3 ms	279 ms	375 ms
3	Kec. Sei Beduk, Kel. Mangsang / 009	2023	62	319.4 ms	275 ms	419 ms
4	Kec. Nongsa, Kel. Batu Besar / 001	2023	75	345.4 ms	280 ms	421 ms

5	Kec. Bengkong, Kel. Sadai / 004	2026	15	303.3 ms	274 ms	360 ms

b. Pengujian Pengguna Simultan (*Multi-User Concurrency Test* - 20 *VUs*)

Selain pengujian sekuensial, dilakukan pula pengujian pembebanan (*load testing*) menggunakan fitur *Performance Testing* pada Postman untuk mengukur kestabilan sistem saat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Pengujian dikonfigurasi dengan profil beban tetap (*Fixed Load Profile*) sebesar 20 Virtual Users (VUs) yang mengakses *endpoint* WFS secara simultan dan berulang selama 5 menit (300 detik). Tampilan *dashboard* hasil pengujian performa 20 VUs disajikan pada Gambar 25.



Gambar 25. Hasil Pengujian Performa 20 Virtual Users

Gambar 25 memperlihatkan grafik tren *throughput* (garis kuning), rata-rata *response time* (garis biru), dan *error rate* (garis merah) selama 5 menit. Sepanjang pengujian, sistem memproses total 9.165 permintaan (*requests*) dengan beban *throughput* rata-rata sebesar 29,62 *requests/second*. Rangkuman metrik pengujian performa 20 VUs disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Metrik Hasil Pengujian Performa 20 Virtual Users (5 Menit)

Metrik Pengujian	Nilai Hasil	Keterangan
Virtual Users (VUs)	20 VUs	Simulasi 20 pengguna mengakses sistem bersamaan
Durasi Pengujian	5 Menit (300 detik)	Rentang waktu pengujian pembebanan
Total Permintaan (*Total Requests*)	9.165 Permintaan	Jumlah *request* WFS GET yang berhasil diproses
Tingkat Akses (*Throughput*)	29,62 *req/second*	Rata-rata *request* yang dilayani server per detik
Rata-rata *Response Time*	360 ms	Rata-rata waktu respons sistem pada beban 20 VUs
Persentil 90 (*P90*)	471 ms	90% dari total permintaan direspons di bawah 471 ms
Persentil 95 (*P95*)	523 ms	95% dari total permintaan direspons di bawah 523 ms
Persentil 99 (*P99*)	664 ms	99% dari total permintaan direspons di bawah 664 ms
Tingkat Kesalahan (*Error Rate*)	0,00%	Tidak ada *error* (0 dari 9.165 permintaan gagal)

c. Evaluasi dan Analisis Hasil Pengujian

Evaluasi terhadap hasil pengujian *response time* pada kedua skenario mencakup beberapa poin utama:

1. Evaluasi Ambang Batas Kinerja Web (*Standard Threshold*)

Nilai rata-rata *response time* sebesar 325 ms pada skenario *single-user* dan 360 ms pada skenario *multi-user* (20 VUs) berada dalam kategori *sub-second response time* (≤ 1.000 ms atau 1 detik). Hal ini menunjukkan bahwa layanan WFS

GeoServer mampu menyajikan data tematik BPHTB secara sangat efisien tanpa mengganggu pengalaman pengguna (*user experience*) saat navigasi peta.

2. Kestabilan Performa Saat Pembebanan Multi-User

Perbandingan antara skenario *single-user* (325 ms) dan *multi-user* 20 VUs (360 ms) memperlihatkan bahwa peningkatan beban pengguna hingga 9.165 *requests* hanya memicu kenaikan latensi yang sangat tipis sebesar 35 ms. Selain itu, *error rate* yang konsisten berada di angka 0,00% membuktikan bahwa alokasi kolam koneksi JDBC Oracle (Max Connection = 10) dan memori GeoServer sangat stabil dalam melayani permintaan simultan tanpa memicu kebocoran koneksi (*connection leak*) maupun *timeout*.

3. Konsistensi Performa Lintas Wilayah dan Tahun

Pengujian pada 5 sampel area blok dengan variasi tahun transaksi (2023–2026) memperlihatkan tingkat konsistensi yang tinggi. Pada skenario *multi-user*, rata-rata waktu respons per area bergerak sangat stabil di kisaran 358 ms hingga 364 ms. Variasi parameter TAHUN pada *Parametric SQL View* maupun pemfilteran lokasi tidak menyebabkan degradasi performa pada basis data maupun server spasial.

4. Pengaruh Kerapatan Data (*Payload Size*)

Hasil pengujian menunjukkan korelasi positif antara jumlah entitas fitur (*total item*) dengan waktu respons. Area dengan transaksi relatif sedikit, seperti Kec. Bengkong (15 item), mencatatkan waktu respons tercepat (303,3 ms pada *single-user* dan 358 ms pada 20 VUs). Sebaliknya, area dengan kerapatan transaksi lebih tinggi, seperti Kec. Nongsa (75 item) dan Kec. Batam Kota (81 item), memerlukan

waktu pemrosesan *query* dan pengiriman GeoJSON yang sedikit lebih lama (329 ms – 364 ms).

5. Analisis Lonjakan Waktu Respons (*Anomali & Response Spikes*)

Lonjakan waktu respons maksimum pada *single-user* mencapai 419 ms (Kec. Sei Beduk) dan 421 ms (Kec. Nongsa). Penelusuran log iterasi menunjukkan lonjakan ini secara konsisten terjadi pada iterasi ke-1 akibat proses *cold start* (alokasi *socket connection pool* Oracle) dan pemuatan memori *caching* JVM serta pengindeksan spasial pada GeoServer. Pada iterasi berikutnya, waktu respons langsung stabil di rentang 273 ms hingga 320 ms karena koneksi basis data dan *cache* memori server sudah siap (*warm-up*).

Tingkat keberhasilan eksekusi mencapai 100% tanpa *error* maupun *timeout* membuktikan bahwa kombinasi pemanfaatan *Parametric SQL View*, *CQL Filter* berindeks NOP, dan pembatasan maxFeatures=120 berhasil menjaga efisiensi serta kestabilan pemrosesan data spasial pada aplikasi WebGIS Geomaps.

4.5.3 Pengujian Akurasi Posisi Spasial (RMSE)

Pengujian akurasi posisi spasial (*spatial fidelity*) memastikan tidak terjadi pergeseran (*offset*) koordinat maupun distorsi geometri poligon bidang tanah akibat proses transformasi data dari basis data Oracle Spatial hingga disajikan melalui antarmuka WebGIS OpenLayers.

a. Ekstrak Data Sampel

Pengambilan data sampel koordinat dilakukan dengan membandingkan dua sumber data secara langsung:

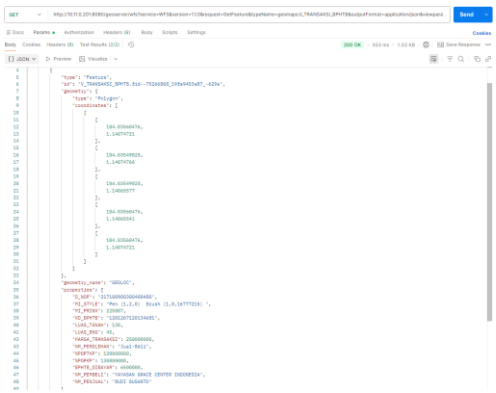
1. Koordinat Sumber (X_{src}, Y_{src}): Diekstrak langsung dari kolom GEOLOC pada *view* GEOMAPS.V_TRANSAKSI_BPHTB di Oracle Spatial menggunakan fungsi SDO_UTIL.GETVERTICES (Lampiran 5). Hasil pengambilan koordinat dari basis data Oracle Spatial dapat dilihat pada Gambar 26.

All rows fetched: 20 in 0.121 seconds

	D_NOP	X_SRC	Y_SRC	VERTEX_INDEX
1	2171003006007145 70	103.94388612	1.10340396	1
2	2171003006007145 70	103.94397108	1.10342097	2
3	2171003006007145 70	103.94395884	1.10348604	3
4	2171003006007145 70	103.94387388	1.10346903	4
5	2171003006007145 70	103.94388612	1.10340396	5
6	2171004003001039 90	104.12145	1.15558398	1
7	2171004003001039 90	104.12139996	1.15560603	2
8	2171004003001039 90	104.12135784	1.15551198	3
9	2171004003001039 90	104.12141112	1.15548903	4
10	2171004003001039 90	104.12145	1.15558398	5
11	2171009003004004 80	104.03560476	1.14074721	1
12	2171009003004004 80	104.03549028	1.14074766	2
13	2171009003004004 80	104.03549028	1.14065577	3
14	2171009003004004 80	104.03560476	1.14065541	4
15	2171009003004004 80	104.03560476	1.14074721	5

Gambar 26. Koordinat NOP dari Database

2. Koordinat WebGIS **(X_{web}, Y_{web}):** Diekstrak dari respons GeoJSON WFS *GetFeature* pada Postman dengan menggunakan kueri cql_filter berbasis NOP spesifik. Contoh struktur pengambilan koordinat GeoJSON hasil luaran WFS GeoServer dapat dilihat pada Gambar 27.



Gambar 27. Koordinat GeoJSON dari *Request* WFS

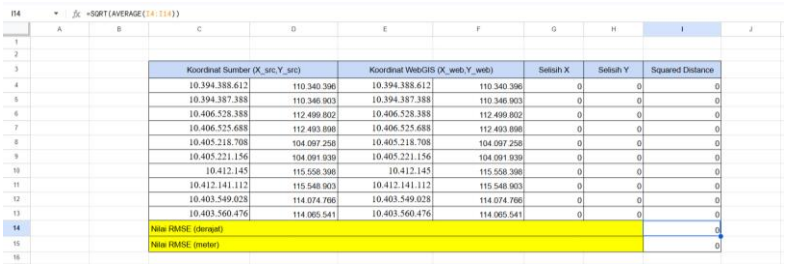
Dari hasil pengambilan data, diambil 10 sampel titik verteks dari beberapa 5 NOP bidang tanah secara acak. Pasangan data koordinat sumber dan hasil transformasi WFS beserta selisih koordinat disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Sampel Koordinat Verteks (Oracle Spatial vs WebGIS OpenLayers)

No	NOP	Koordinat Sumber	Koordinat WebGIS	Selisih ΔX	Selisih ΔY
1	21.71.003.006.007.1457.0	(103.94388612, 1.10340396)	(103.94388612, 1.10340396)	0,00	0,00
2	21.71.003.006.007.1457.0	(103.94387388, 1.10346903)	(103.94387388, 1.10346903)	0,00	0,00
3	21.71.010.004.002.1013.0	(104.06528388, 1.12499802)	(104.06528388, 1.12499802)	0,00	0,00
4	21.71.010.004.002.1013.0	(104.06525688, 1.12493898)	(104.06525688, 1.12493898)	0,00	0,00
5	21.71.007.003.009.0581.0	(104.05218708, 1.04097258)	(104.05218708, 1.04097258)	0,00	0,00
6	21.71.007.003.009.0581.0	(104.05221156, 1.04091939)	(104.05221156, 1.04091939)	0,00	0,00
7	21.71.004.003.001.0399.0	(104.12145, 1.15558398)	(104.12145, 1.15558398)	0,00	0,00
8	21.71.004.003.001.0399.0	(104.12141112, 1.15548903)	(104.12141112, 1.15548903)	0,00	0,00
9	21.71.009.003.004.0048.0	(104.03549028, 1.14074766)	(104.03549028, 1.14074766)	0,00	0,00
10	21.71.009.003.004.0048.0	(104.03560476, 1.14065541)	(104.03560476, 1.14065541)	0,00	0,00

b. Hasil Perhitungan RMSE

Perhitungan RMSE dilakukan pada perangkat lunak *spreadsheet* dengan membandingkan koordinat X dan Y dari titik verteks sumber data Oracle Spatial dan luaran WebGIS. Lembar Kerja *Spreadsheet* perhitungan RMSE dapat dilihat pada Gambar 28.



Koordinat Sumber (X_src,Y_src)		Koordinat WebGIS (X_web,Y_web)		Selisih X	Selisih Y	Squared Distance
10.394.388,612	110.340,396	10.394.388,612	110.340,396	0	0	0
10.394.387,388	110.346,903	10.394.387,388	110.346,903	0	0	0
10.406.528,388	112.499,802	10.406.528,388	112.499,802	0	0	0
10.406.525,688	112.493,898	10.406.525,688	112.493,898	0	0	0
10.405.218,708	104.097,258	10.405.218,708	104.097,258	0	0	0
10.405.221,156	104.091,939	10.405.221,156	104.091,939	0	0	0
10.412,145	115.558,398	10.412,145	115.558,398	0	0	0
10.412.141,112	115.548,903	10.412.141,112	115.548,903	0	0	0
10.403.549,028	114.074,766	10.403.549,028	114.074,766	0	0	0
10.403.560,476	114.065,541	10.403.560,476	114.065,541	0	0	0
Nilai RMSE (derajat)						0
Nilai RMSE (meter)						0

Gambar 28. Perhitungan RMSE

Gambar 28 menunjukkan tabel pada *spreadsheet* yang digunakan untuk menghitung nilai RMSE dari verteks sumber data dan verteks WebGIS. Tiap verteks dihitung kuadrat selisih jaraknya (*squared distance*), lalu dihitung rata-rata akarnya untuk memperoleh RMSE derajat. Setelah didapatkan RMSE derajat, hasilnya dikonversi ke meter menggunakan faktor pengali 111.320. Rekapitulasi hasil pengujian dirangkum pada Tabel 19.

Tabel 19. Hasil Pengujian RMSE

Jumlah Sampel	RMSE (derajat)	RMSE (meter)	Kategori
10	0,00000000°	0,0000 m	Presisi Sempurna (*Valid*)

Berdasarkan hasil kalkulasi, diperoleh nilai RMSE spasial sebesar 0,00000000° atau setara dengan 0,0000 meter. Ketiadaan pergeseran posisi (*zero displacement*) maupun distorsi geometri poligon bidang tanah ini diperkuat oleh tiga bukti konfigurasi teknis utama sebagai berikut:

1) Konsistensi Proyeksi *Native* dan *Declared SRS*

Pada konfigurasi *layer* GeoServer, *Native SRS* dan *Declared SRS* diatur seragam pada EPSG:4326 (WGS 84), identik dengan *Spatial Reference ID* (SRID) yang terdaftar pada metadata basis data Oracle Spatial

(USER_SDO_GEOM_METADATA). Konfigurasi *SRS Handling Force declared* dan *Declared SRS EPSG:4326* dapat dilihat pada Gambar 11 pada subbab 4.4.2.

2) Penerapan Penanganan SRS *Force Declared*

GeoServer dikonfigurasi menggunakan metode *SRS handling Force declared*. Pengaturan ini memaksa GeoServer untuk merelai (*passthrough*) data koordinat presisi tinggi dari tipe data SDO_GEOMETRY Oracle Spatial secara langsung ke dalam *payload* GeoJSON WFS tanpa memicu proses perhitungan matematis atau re-proyeksi geometri *on-the-fly* yang dapat mengubah nilai desimal koordinat.

3) Hasil *Parsing* Koordinat Presisi Tingkat Verteks:

Bukti perbandingan sampel pada Tabel 17 menunjukkan bahwa seluruh pasang koordinat sumber (X_{src}, Y_{src}) dan koordinat WebGIS (X_{web}, Y_{web}) pada 10 titik verteks menghasilkan selisih $\Delta X = 0{,}00$ dan $\Delta Y = 0{,}00$ hingga 8 digit di belakang koma.

c. Evaluasi Akurasi Posisi Spasial

Nilai RMSE sebesar 0,00000000° atau setara dengan 0,0000 meter menunjukkan ketiadaan pergeseran posisi spasial (*zero displacement*) maupun distorsi bentuk geometri poligon bidang tanah selama proses transformasi data dari database ke antarmuka web.

Secara teknis, tingkat akurasi presisi 100% ini disebabkan oleh konsistensi konfigurasi *Spatial Reference System* (SRS) pada GeoServer. *Layer* dikonfigurasi menggunakan *Native SRS* dan *Declared SRS* yang seragam, yaitu EPSG:4326 (WGS 84) dengan penanganan SRS *Force declared*. Kondisi ini membuat

GeoServer hanya merelai data spasial dari Oracle Spatial tanpa melakukan proses re-proyeksi geometri secara *on-the-fly*.

Dapat disimpulkan bahwa proses transformasi data dari tipe data SDO_GEOMETRY pada Oracle Spatial menjadi format GeoJSON WFS pada sistem WebGIS BPHTB mempertahankan integritas posisi spasial secara utuh dan presisi.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, serta pengujian teknis yang telah dilakukan terhadap integrasi sistem e-BPHTB dengan WebGIS Geomaps Kota Batam, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konfigurasi *schema-joining* menggunakan fitur *Parametric SQL View* (V_TRANSAKSI_BPHTB) pada GeoServer berhasil menghubungkan data administratif e-BPHTB (EBPHTB.TBL_DATA_TRANSAKSI) dengan data geometri (GEOMAPS.MAP_BIDANG) di Oracle Spatial berbasis relasi NOP (D_NOP = NOP). Pemanfaatan variabel dinamis %TAHUN% terbukti efektif memfilter data transaksi tervalidasi secara *read-only* tanpa perlu memodifikasi struktur tabel fisik maupun menambah objek *view* baru pada basis data pusat.
2. Integrasi layanan OGC (WMS dan WFS) menggunakan OpenLayers pada *frontend* React.js berhasil merender visualisasi peta tematik transaksi BPHTB secara interaktif. Berdasarkan pengujian fungsionalitas menggunakan metode *Black-Box Testing*, seluruh dari 8 skenario pengujian (meliputi navigasi bertingkat, pemuatan *layer*, pewarnaan dinamis 3 kategori nominal transaksi, interaksi *hover tooltip*, filter tahun, penyembunyian *layer*, hingga penanganan kesalahan) berjalan 100% Berhasil dan valid sesuai spesifikasi kebutuhan pengguna (Administrator dan Pegawai Bapenda Kota Batam).

3. Pengukuran performa layanan WFS GeoServer menggunakan Postman pada skenario *single-user* menghasilkan rata-rata *response time* sebesar 325 ms. Sementara itu, pada pengujian pembebanan *multi-user* dengan 20 *Virtual Users* (VUs) secara simultan selama 5 menit (menghasilkan 9.165 total permintaan dengan *throughput* 29,62 *req/s*), diperoleh rata-rata *response time* sebesar 360 ms dan *error rate* sebesar 0,00%. Nilai latensi ini secara konsisten berada jauh di bawah ambang batas toleransi kenyamanan aplikasi web (≤ 1.000 ms atau 1 detik), membuktikan bahwa layanan WebGIS mampu menyajikan data tematik secara sangat responsif, efisien, dan stabil pada kondisi beban tinggi.
4. Tingkat akurasi posisi geometris peta tematik setelah melalui proses transformasi data dari basis data Oracle Spatial ke WebGIS Geomaps menghasilkan nilai *Root Mean Square Error* (RMSE) sebesar $0,00000000°$ atau setara dengan $0{,}0000$ meter. Ketiadaan pergeseran posisi (*zero displacement*) ini membuktikan bahwa konfigurasi *Native* dan *Declared SRS* EPSG:4326 (WGS 84) dengan penanganan SRS *Force declared* pada GeoServer berhasil mempertahankan integritas geometri data spasial secara utuh dan presisi 100%.

5.2 Saran

Untuk pengembangan dan peningkatan kemanfaatan aplikasi WebGIS Geomaps Bapenda Kota Batam di masa mendatang, disarankan beberapa poin pengembangan fitur sebagai berikut:

1. Pengembangan *Layer* Tematik Tambahan. Disarankan untuk menambah variasi peta tematik pendukung lainnya, seperti *layer* Zona Nilai Tanah (ZNT), peta persebaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), maupun peta penggunaan lahan, sehingga analisis spasial perpajakan daerah dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
2. Disarankan untuk menerapkan algoritma analisis statistik spasial pada WebGIS, seperti *Kernel Density Estimation (Heatmap)* atau *Spatial Autocorrelation (Moran's I)*. Pemodelan komputasional ini dapat digunakan untuk mendeteksi kawasan *hotspot* (pusat pertumbuhan intensitas transaksi properti) serta membantu identifikasi otomatis anomali nilai transaksi tanah di wilayah Kota Batam.
3. Disarankan untuk mengembangkan arsitektur *event-driven* berbasis *WebSockets* atau *Server-Sent Events (SSE)* antara basis data e-BPHTB dengan *frontend* WebGIS. Mekanisme ini dapat membuat antarmuka peta memperbarui tampilan bidang secara otomatis (*push notification*) begitu ada verifikasi transaksi baru oleh Pejabat Bapenda, tanpa memerlukan proses pemuatan ulang (*manual load/refresh*) oleh pengguna.
4. Disarankan untuk mengeksplorasi pustaka pemetaan berbasis *Vector Tiles* dan WebGL seperti Mapbox GL JS, Deck.gl, atau CesiumJS untuk mendukung visualisasi tiga dimensi (3D). Pemodelan 3D akan sangat bermanfaat untuk memvisualisasikan transaksi properti vertikal (seperti apartemen, rumah susun, atau gedung bertingkat) secara lebih presisi, yang berada di luar batas kemampuan peta 2D.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Q. (2023). The ASPRS Positional Accuracy Standards, Edition 2: The Geospatial Mapping Industry Guide to Best Practices. *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*, *89*(10), 581–588. https://doi.org/10.14358/PERS.89.10.581

Addis, Z., Zewdu, S., Hailu, T., Fenta, A., & Mekonen, A. (2026). Development of an open source Web GIS tool for Borehole Data Management and spatial Analysis: A case Study of Addis Ababa and surrounding Towns. *Ethiopian Journal of Water Science and Technology*, *8*, 119–139. https://doi.org/10.59122/EJWST722

Anisya, Fajrin, Warman, I., Minarni, Syahrani, A., & Nugroho, F. (2025). Development of WebGIS for Street Light Mapping Using Geospatial Tools. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, *6*(4), 1941–1956. https://doi.org/10.52436/1.jutif.2025.6.4.4777

Annisa, F., Firdaus, J., Ramdani, F., & Arwani, I. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis berbasis WebGIS terhadap Pemetaan Fasilitas Kota Pasuruan menggunakan Framework CodeIgniter. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, *6*(1), 343–350. https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/10504

Azfar, N., & Anggita, S. (2024). Penerapan Metode Waterfall Pada Sistem Informasi E-Rapor. *Information System Journal (INFOS)*, *7*(01), 45–55. https://doi.org/10.24076/infosjournal.2024v7i01.1582

Azzahra, F., & Wahyuningrum, D. (2023). Pemanfaatan WebGIS untuk Visualisasi Sebaran UMKM Batik Disertai Rute Realtime di Kota Yogyakarta. *JGISE*, *6*(2), 58–67. https://doi.org/10.22146/jgise.86549

Choina, M., & Paszkowska, M. (2022). Performance analysis of relational databases MySQL, PostgreSQL and Oracle using Doctrine libraries. *JCSI: Journal Computer Sciences Institute*, *24*, 250–257. https://doi.org/10.35784/jcsi.3000

Cui, L., Li, W., Wang, X., & Niu, X. (2022). Design and Implementation of Open-Source WebGIS System for Orchard Land Management. *Journal Book Proceedings*, *6*(3). https://doi.org/10.23977/acss.2022.060304

Deviantari, U., & Kurniawan, A. (2022). Literatur Review Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Perkotaan. *Geoid Journal of Geodesy and Geomatics*, *17*(2), 260–266. https://doi.org/10.12962/geoid.v17i2.1746

Dewi, N. W. J. K., Antara, I. G. M. Y., & Sucahyono, D. (2024). Application of The Waterfall Method to the Website-Based JM Leather & Shoes Point of Sales Information System. *TIERS Information Technology Journal*, *5*(1), 1–12. https://doi.org/10.38043/tiers.v5i1.5116

Dursun, M., Goker, N., & Mutlu, H. (2022). Evaluation of Project Management Methodologies Success Factors Using Fuzzy Cognitive Map Method: Waterfall, Agile, And Lean Six Sigma Cases. *Original Research Paper International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering IJISAE*, *2022*(1), 35–43. https://doi.org/10.18201/ijisae.2022.265

Fahrizal, M., & Wahyu, A. (2022). Sistem Informasi Geografis Analisis dan Pemantauan Gempa (SIGAP). *JOINT Journal of Information Technology*, *4*(1), 31–34. https://doi.org/10.47292/joint.v4i1.74

Herawati, S., Negara, Y. D. P., Febriansyah, H. F., & Fatah, D. A. (2021). Application of the Waterfall Method on a Web-Based Job Training Management Information System at Trunojoyo University Madura. *E3S Web of Conferences*, *328*. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132804026

Hudoyo, F., Fauziah, & Andrianingsih, A. (2021). Implementasi Web Service Pada Sistem Informasi Geografis (SIG) Peta Sebaran Data Covid-19 Berbasis Mobile Apps. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, *8*(3), 1278–1293. https://doi.org/10.35957/jatisi.v8i3.1010

Kuo, C. L., & Chou, H. C. (2023). An ontology-based framework for semantic geographic information systems development and understanding. *Computers & Geosciences*, *181*, 105462. https://doi.org/10.1016/J.CAGEO.2023.105462

Kusnayat, A., Suryadi, E., Andoyo, R., Mardawati, E., Lani, M., & Muhammad, R. (2025). Enhancing Manufacturing Efficiency at Telkom University: Advanced Automation of Bucket Conveyor and Hammer Mill Machine with PLC and HMI Trough the Waterfall Method. *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, *47*(2), 223–236. https://doi.org/10.37934/ARASET.47.2.223236

Marii, B., & Zholubak, I. (2022). Features of Development and Analysis of REST Systems. *Advances in Cyber-Physical Systems*, *7*(2), 2022. https://doi.org/10.23939/acps2022.02.121

Nindito, H. (2024). Mengoptimalkan Oracle Spasial Untuk Analisis Kedekatan Geografis. *INFOTECH: Journal Of Technology Information*, *10*. https://doi.org/10.37365/jti.v10i2.318

Pargaonkar, S. (2023). A Comprehensive Research Analysis of Software Development Life Cycle (SDLC) Agile & Waterfall Model Advantages, Disadvantages, and Application Suitability in Software Quality Engineering.

International Journal of Scientific and Research Publications, *13*(8), 120–124. https://doi.org/10.29322/ijsrp.13.08.2023.p14015

Prasetyo, S. (2022). Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). *Indonesia of Journal Business Law*, *1*(1). https://doi.org/10.47709/ijbl.v1.n1

Priyono, P. A., Qalban, A. A., & Salma, A. S. (2025). Positional Accuracy Measurement: Prototype Geographic Information System for Banyumas Regency Tourism. *Transactions on Informatics and Data Science*, *2*(2), 67–78. https://doi.org/10.24090/tids.v2i2.13874

Puspitasari, D., Kholdani, A., Ramadhani, B., & Utama, T. (2020). Pemanfaatan WebGIS untuk Pemetaan Lokasi dan Kondisi Rambu Lalu Lintas Kota Banjarbaru. *Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi & Komunikasi*, *11*(2), 311–323. https://doi.org/10.31849/digitalzone.v11i2.4386ICCS

Ramdani, M. A., Nabarian, T., & Maulana, R. (2025). Pengembangan Backend Aplikasi Geoproperty Dengan Golang Di PT Nerdvana Solusi Teknologi. *Journal of Digital Business and Technology Innovation (DBESTI)*, *2*(1), 85–95. https://doi.org/10.54914/dbesti.v2i1.1636

Riyanto, N., Alfian, M., & Yuhana, U. (2023). Evaluasi Efisiensi Kinerja Object Relational Mapping pada Web API Point of Sale Menggunakan ISO/IEC 25010. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Agri-Informatika*, *10*(1), 57–69. https://doi.org/10.29244/jika.10.1.57-69

Saily, R., Maizir, H., & Yasri, D. (2021). Pembuatan Peta Tematik Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pada Desa Teluk Latak. *CESD: Indonesian Journal of Construction Engineering and Sustainable Development*, *4*. https://doi.org/10.25105/CESD.V4I2.12497

Saravanos, A., & Curinga, M. X. (2023). Simulating the Software Development Lifecycle: The Waterfall Model. *Applied System Innovation*, *6*(6). https://doi.org/10.3390/asi6060108

Sejati, S. P., & Setiawan, W. D. (2023). Geomedia Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian Model Inventarisasi Informasi Geospasial Air Tanah Bebas Menggunakan Web GIS. *Geomedia Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, *21*(1), 86–95. https://doi.org/10.21831/gm.v21i1.48054

Shen, S., Su, Q., Lei, H., Yu, Z., Cheng, P., Gu, W., & Zhou, B. (2025). A Web-Based National-Scale Coastal Tidal Flat Extraction System Using Multi-Algorithm Integration on AI Earth Platform. *Remote Sensing*, *17*(16). https://doi.org/10.3390/rs17162911

Simoes, J., & Cerciello, A. (2022). Serving Geospatial Data Using Modern and Legacy Standards: A Case Study From The Urban Health Domain.

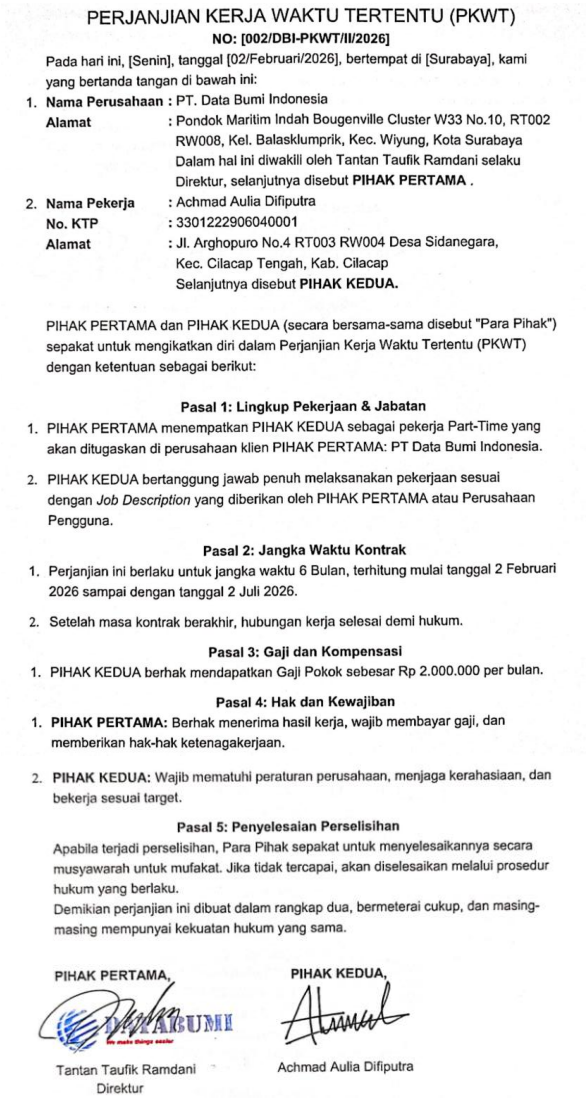
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives, *48*(4/W1-2022), 419–425. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-4-W1-2022-419-2022

Tjahjanto, T., Arista, A., & Ermatita, E. (2022). Application of the Waterfall Method in Information System for State-owned Inventories Management Development. *SinkrOn: Jurnal Dan Penelitian Teknik Informatika*, *7*(4), 2182–2192. https://doi.org/10.33395/sinkron.v7i4.11678

Vinueza-Martinez, J., Correa-Peralta, M., Ramirez-Anormaliza, R., Franco Arias, O., & Vera Paredes, D. (2024). Geographic Information Systems (GISs) Based on WebGIS Architecture: Bibliometric Analysis of the Current Status and Research Trends. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 16, Number 15). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/su16156439

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kontrak Kerja (Bukti izin untuk akses data)



PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

NO: [002/DBI-PKWT/II/2026]

Pada hari ini, [Senin], tanggal [02/Februari/2026], bertempat di [Surabaya], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama Perusahaan** : PT. Data Bumi Indonesia
   Alamat : Pondok Maritim Indah Bougenville Cluster W33 No.10, RT002 RW008, Kel. Balasklumprik, Kec. Wiyung, Kota Surabaya
   Dalam hal ini diwakili oleh Tantan Taufik Ramdani selaku Direktur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** .
2. **Nama Pekerja** : Achmad Aulia Difiputra
   No. KTP : 3301222906040001
   Alamat : Jl. Arghopuro No.4 RT003 RW004 Desa Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap
   Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (secara bersama-sama disebut "Para Pihak") sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1: Lingkup Pekerjaan & Jabatan

1. PIHAK PERTAMA menempatkan PIHAK KEDUA sebagai pekerja Part-Time yang akan ditugaskan di perusahaan klien PIHAK PERTAMA: PT Data Bumi Indonesia.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh melaksanakan pekerjaan sesuai dengan *Job Description* yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA atau Perusahaan Pengguna.

Pasal 2: Jangka Waktu Kontrak

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 Bulan, terhitung mulai tanggal 2 Februari 2026 sampai dengan tanggal 2 Juli 2026.
2. Setelah masa kontrak berakhir, hubungan kerja selesai demi hukum.

Pasal 3: Gaji dan Kompensasi

1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Gaji Pokok sebesar Rp 2.000.000 per bulan.

Pasal 4: Hak dan Kewajiban

1. **PIHAK PERTAMA:** Berhak menerima hasil kerja, wajib membayar gaji, dan memberikan hak-hak ketenagakerjaan.
2. **PIHAK KEDUA:** Wajib mematuhi peraturan perusahaan, menjaga kerahasiaan, dan bekerja sesuai target.

Pasal 5: Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai, akan diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

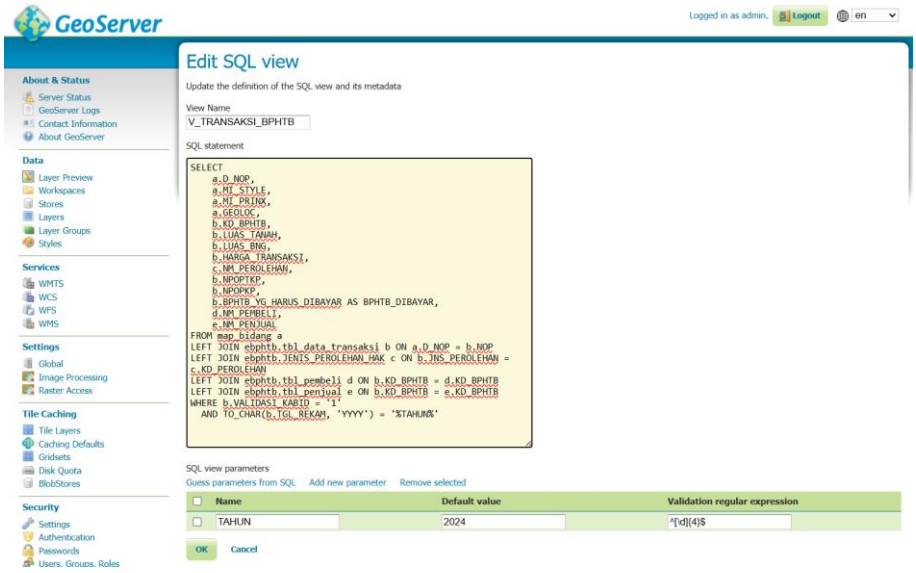
Tantan Taufik Ramdani
Direktur

PIHAK KEDUA,

Achmad Aulia Difiputra

Gambar diatas menunjukkan kontrak kerja peneliti dengan PT Databumi Indonesia, sebagai bukti konkret yang memberikan izin akses peneliti untuk mengambil dan menggunakan data pada penelitian ini.

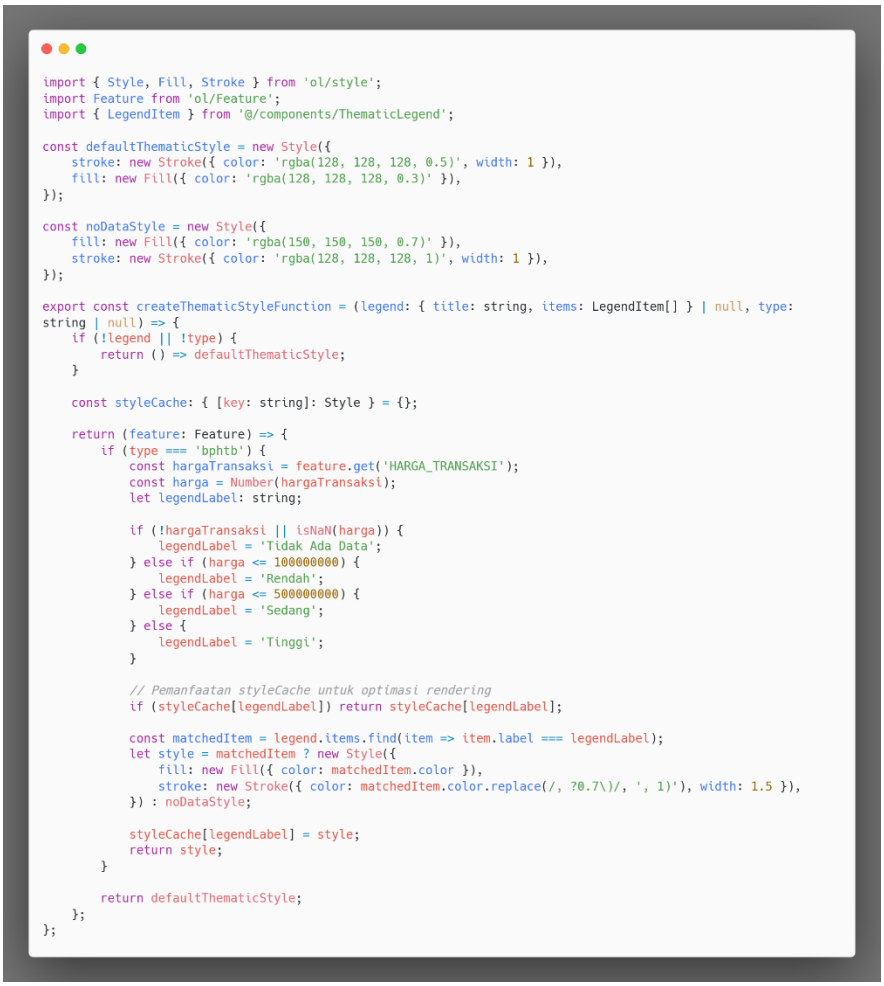
Lampiran 2. *Script SQL View* (V_TRANSAKSI_BPHTB) pada GeoServer



Gambar diatas menunjukkan *script SQL View* di geoserver untuk *layer* V_TRANSAKSI_BPHTB. *Script* ini terletak dan dibuat di geoserver, dan dapat di edit untuk melakukan penambahan atau modifikasi.

Lampiran 3. Potongan Kode *Frontend* WebGIS (React.js & OpenLayers)

Kode program yang dicantumkan pada lampiran ini disesuaikan dan disederhanakan untuk penyajian dokumentasi akademik, tanpa mengubah logika utama maupun alur pemrosesan sistem yang sebenarnya.



```
import { Style, Fill, Stroke } from 'ol/style';
import Feature from 'ol/Feature';
import { LegendItem } from '@/components/ThematicLegend';

const defaultThematicStyle = new Style({
    stroke: new Stroke({ color: 'rgba(128, 128, 128, 0.5)', width: 1 }),
    fill: new Fill({ color: 'rgba(128, 128, 128, 0.3)' }),
});

const noDataStyle = new Style({
    fill: new Fill({ color: 'rgba(150, 150, 150, 0.7)' }),
    stroke: new Stroke({ color: 'rgba(128, 128, 128, 1)', width: 1 }),
});

export const createThematicStyleFunction = (legend: { title: string, items: LegendItem[] } | null, type:
string | null) => {
    if (!legend || !type) {
        return () => defaultThematicStyle;
    }

    const styleCache: { [key: string]: Style } = {};

    return (feature: Feature) => {
        if (type === 'bphtb') {
            const hargaTransaksi = feature.get('HARGA_TRANSAKSI');
            const harga = Number(hargaTransaksi);
            let legendLabel: string;

            if (!hargaTransaksi || isNaN(harga)) {
                legendLabel = 'Tidak Ada Data';
            } else if (harga <= 100000000) {
                legendLabel = 'Rendah';
            } else if (harga <= 500000000) {
                legendLabel = 'Sedang';
            } else {
                legendLabel = 'Tinggi';
            }

            // Pemanfaatan styleCache untuk optimasi rendering
            if (styleCache[legendLabel]) return styleCache[legendLabel];

            const matchedItem = legend.items.find(item => item.label === legendLabel);
            let style = matchedItem ? new Style({
                fill: new Fill({ color: matchedItem.color }),
                stroke: new Stroke({ color: matchedItem.color.replace(/, ?0.7\)/, ', 1)'), width: 1.5 }),
            }) : noDataStyle;

            styleCache[legendLabel] = style;
            return style;
        }

        return defaultThematicStyle;
    };
};
```

Gambar diatas menunjukkan potongan kode program dari *file* mapStyles.ts yang mengatur fungsi pewarnaan tematik createThematicStyleFunction dan penerapan *style caching*.



```
import { useEffect, useState } from 'react';
import Map from 'ol/Map';
import VectorLayer from 'ol/layer/Vector';
import VectorSource from 'ol/source/Vector';
import { GeoJSON } from 'ol/format';
import {
  createBidangStyleFunction,
  createBangunanStyleFunction,
  createPointStyleFunction,
  kecamatanStyleFunction,
  kelurahanStyleFunction,
  blokStyleFunction
} from '@/lib/mapStyles';
import { getKecamatanUrl, getPointLayerUrl, getBidangUrl, getBangunanUrl, getBlokUrl } from '@/lib/mapApi';
import { LayerVisibility } from '@/types/map';
import { cleanNop } from '@/lib/utils';

export const useMapLayers = (map: Map | null, activeBlock: string | null, initialLayerVisibility:
LayerVisibility) => {
  const [layers, setLayers] = useState<any>({});
  const [sources, setSources] = useState<any>(null);

  // Inisialisasi VectorSource & VectorLayer saat peta pertama kali dimuat
  useEffect(() => {
    if (!map || sources) return;

    const newSources = {
      kelurahanSource: new VectorSource({ format: new GeoJSON({ dataProjection: 'EPSG:4326',
featureProjection: 'EPSG:3857' }) }),
      blokSource: new VectorSource({ format: new GeoJSON({ dataProjection: 'EPSG:4326', featureProjection:
'EPSG:3857' }) }),
      bidangSource: new VectorSource({ format: new GeoJSON({ dataProjection: 'EPSG:4326', featureProjection:
'EPSG:3857' }) }),
      bangunanSource: new VectorSource({ format: new GeoJSON({ dataProjection: 'EPSG:4326',
featureProjection: 'EPSG:3857' }) }),
      pointSource: new VectorSource({ format: new GeoJSON({ dataProjection: 'EPSG:4326', featureProjection:
'EPSG:3857' }) }),
      thematicSource: new VectorSource({ format: new GeoJSON({ dataProjection: 'EPSG:4326',
featureProjection: 'EPSG:3857' }) }),
    };
    setSources(newSources);

    const newLayers = {
      kecamatanLayer: new VectorLayer({ source: new VectorSource({ url: getKecamatanUrl(), format: new
GeoJSON({ dataProjection: 'EPSG:4326', featureProjection: 'EPSG:3857' }) }), style: kecamatanStyleFunction,
visible: true }),
      kelurahanLayer: new VectorLayer({ source: newSources.kelurahanSource, style: kelurahanStyleFunction,
visible: false }),
      blokLayer: new VectorLayer({ source: newSources.blokSource, style: blokStyleFunction, visible: false
}),
      thematicLayer: new VectorLayer({ source: newSources.thematicSource, zIndex: 1, visible: false }),
      bidangLayer: new VectorLayer({ source: newSources.bidangSource, style: createBidangStyleFunction(null)
}),
      bangunanLayer: new VectorLayer({ source: newSources.bangunanSource, style:
createBangunanStyleFunction(null) }),
      pointLayer: new VectorLayer({ source: newSources.pointSource, style: createPointStyleFunction(null),
zIndex: 3, visible: initialLayerVisibility.point }),
    };
    setLayers(newLayers);

    Object.values(newLayers).forEach(layer => layer && map.addLayer(layer));
  }, [map, initialLayerVisibility, sources]);

  // Pengkinian URL layer berdasarkan perubahan area blok aktif (activeBlock)
  useEffect(() => {
    if (!sources) return;
    const cleanedActiveBlock = activeBlock ? cleanNop(activeBlock) : null;
    if (cleanedActiveBlock && cleanedActiveBlock.length === 13) {
      sources.bidangSource.setUrl(getBidangUrl(cleanedActiveBlock));
      sources.bangunanSource.setUrl(getBangunanUrl(cleanedActiveBlock));
      sources.pointSource.setUrl(getPointLayerUrl(cleanedActiveBlock));
      sources.bidangSource.refresh();
      sources.bangunanSource.refresh();
      sources.pointSource.refresh();
    }
  }, [activeBlock, sources]);

  return { layers, sources };
};
```

Gambar diatas menunjukkan potongan kode program useMapLayers.ts pada project React yang mengatur bagian inisialisasi objek VectorSource dan VectorLayer pada OpenLayers.



```
import { LegendItem } from "@/components/ThematicLegend";
import { cleanNop } from "@/lib/utils";
import { getConfig } from "@/lib/config";

const getWfsBaseUrl = () => {
    const { GEOSERVER_URL } = getConfig();
    return `${GEOSERVER_URL}/ows?
service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&outputFormat=application%2Fjson`;
};

/**
 * Membentuk URL WFS untuk Peta Tematik (SPPT & BPHTB)
 */
export const getThematicUrl = (type: string, year: string, areaCode: string) => {
    const { THEMATIC_WFS_MAX_FEATURES } = getConfig();
    const currentYear = new Date().getFullYear();
    const selectedYear = parseInt(year, 10);
    const yearDiff = currentYear - selectedYear;

    let typeName = '';
    let filterProperty = 'D_NOP';
    let viewparams = '';

    if (type === 'sppt') {
        typeName = yearDiff > 0 ? `geomaps:V_STAT_BAYAR${yearDiff}` : 'geomaps:V_STAT_BAYAR';
    } else if (type === 'bphtb') {
        typeName = 'geomaps:V_TRANSAKSI_BPHTB';
        viewparams = `TAHUN:${year}`;
    } else {
        console.error("getThematicUrl: Invalid thematic type provided:", type);
        return null;
    }

    const cleanedAreaCode = cleanNop(areaCode);
    const cqlFilter = `${filterProperty} LIKE '${cleanedAreaCode}%'`;
    const maxFeatures = type === 'bphtb' ? 50 : THEMATIC_WFS_MAX_FEATURES;

    let thematicUrl =
`${getWfsBaseUrl()}&typeName=${typeName}&maxFeatures=${maxFeatures}&cql_filter=${encodeURIComponent(cqlFilter
)}`;

    if (viewparams) {
        thematicUrl += `&viewparams=${encodeURIComponent(viewparams)}`;
    }

    console.log("Generated Thematic WFS URL:", thematicUrl);
    return thematicUrl;
};

/**
 * Memuat Data Legenda Peta Tematik
 */
export const fetchLegendData = async (type: string, year: string): Promise<{ title: string; items:
LegendItem[] } | null> => {
    if (type === 'sppt') {
        await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 500));
        return {
            title: `Status Pembayaran SPPT ${year}`,
            items: [
                { color: 'rgba(102, 204, 170, 0.7)', label: 'Lunas' },
                { color: 'rgba(205, 92, 92, 0.7)', label: 'Belum Lunas' },
                { color: 'rgba(150, 150, 150, 0.7)', label: 'Kode Tidak Ditemukan' },
            ]
        };
    }

    if (type === 'bphtb') {
        await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 500));
        return {
            title: `Transaksi BPHTB ${year}`,
            items: [
                { color: 'rgba(34, 197, 94, 0.7)', label: 'Rendah' },
                { color: 'rgba(249, 115, 22, 0.7)', label: 'Sedang' },
                { color: 'rgba(239, 68, 68, 0.7)', label: 'Tinggi' },
                { color: 'rgba(150, 150, 150, 0.7)', label: 'Tidak Ada Data' },
            ]
        };
    }
    return null;
};
```

Gambar diatas menunjukkan potongan kode program mapApi.ts yang berisi implementasi fungsi getThematicUrl untuk mengirim URL permintaan WFS parametrik ke GeoServer.



```
import { useEffect } from 'react';
import Map from 'ol/Map';
import { MapBrowserEvent } from 'ol';
import { toLonLat } from 'ol/proj';
import VectorLayer from 'ol/layer/Vector';
import VectorSource from 'ol/source/Vector';
import Overlay from 'ol/Overlay';
import { formatCurrency } from '@/lib/utils';
import { ThematicType } from '@/types/map';

type UseMapEventsProps = {
  map: Map | null;
  layers: { thematicLayer: VectorLayer<VectorSource> | null; [key: string]: any };
  onPointerMove: (coords: number[] | null) => void;
  tooltipOverlay: Overlay | null;
  activeThematicType: ThematicType;
  [key: string]: any;
};

export const useMapEvents = ({ map, layers, onPointerMove, tooltipOverlay, activeThematicType }:
UseMapEventsProps) => {
  useEffect(() => {
    if (!map) return;

    const pointerMoveListener = (event: MapBrowserEvent<UIEvent>) => {
      if (event.dragging) return;
      const coords = toLonLat(event.coordinate);
      onPointerMove(coords);

      // Logika deteksi kursor dan injeksi HTML tooltip untuk BPHTB
      if (activeThematicType === 'bphtb' && tooltipOverlay) {
        let found = false;
        map.forEachFeatureAtPixel(event.pixel, (feature, layer) => {
          if (layer === layers.thematicLayer) {
            const nop = feature.get('D_NOP');
            const kdBphtb = feature.get('KD_BPHTB');
            const nmPembeli = feature.get('NM_PEMBELI');
            const nmPenjual = feature.get('NM_PENJUAL');
            const luasTanah = feature.get('LUAS_TANAH');
            const luasBng = feature.get('LUAS_BNG');
            const hargaTransaksi = feature.get('HARGA_TRANSAKSI');
            const nmPerolehan = feature.get('NM_PEROLEHAN');
            const bphtbDibayar = feature.get('BPHTB_DIBAYAR');

            if (nop || nmPembeli || hargaTransaksi) {
              const element = tooltipOverlay.getElement();
              if (element) {
                element.innerHTML = `
                  <div class="p-3 space-y-2 min-w-[240px]">
                    <div class="font-bold text-xs border-b pb-1 flex justify-between items-center">
                      <span>Data Transaksi BPHTB</span>
                      <span class="text-[9px] bg-blue-100 text-blue-700 px-1 rounded">${kdBphtb || '-'}
</span>
                    </div>
                    <div class="grid grid-cols-1 gap-1">
                      <div class="text-[10px]"><span class="text-muted-foreground">NOP:</span> <span
class="font-medium">${nop || '-'}</span></div>
                      <div class="text-[10px]"><span class="text-muted-foreground">Pembeli:</span> <span
class="font-medium">${nmPembeli || '-'}</span></div>
                      <div class="text-[10px]"><span class="text-muted-foreground">Penjual:</span> <span
class="font-medium">${nmPenjual || '-'}</span></div>
                      <div class="text-[10px]"><span class="text-muted-foreground">Perolehan:</span> <span
class="font-medium">${nmPerolehan || '-'}</span></div>
                      <div class="flex gap-3 border-t pt-1 mt-1">
                        <div class="text-[10px]"><span class="text-muted-foreground">L. Tanah:</span>
${luasTanah || 0} m²</div>
                        <div class="text-[10px]"><span class="text-muted-foreground">L. Bng:</span> ${luasBng
|| 0} m²</div>
                      </div>
                      <div class="text-[10px] font-semibold text-blue-600"><span class="text-muted-
foreground">Harga Transaksi:</span> ${hargaTransaksi ? formatCurrency(hargaTransaksi) : '-'}</div>
                      <div class="text-[10px] font-bold text-green-600"><span class="text-muted-
foreground">BPHTB Dibayar:</span> ${bphtbDibayar ? formatCurrency(bphtbDibayar) : '-'}</div>
                    </div>
                  </div>
                `;
                tooltipOverlay.setPosition(event.coordinate);
                element.style.display = 'block';
                found = true;
              }
            }
          }
        }, { layerFilter: (l) => l === layers.thematicLayer, hitTolerance: 5 });

        if (!found) {
          const element = tooltipOverlay.getElement();
          if (element) element.style.display = 'none';
        }
      }
    };

    map.on('pointermove', pointerMoveListener);
    return () => map.un('pointermove', pointerMoveListener);
  }, [map, onPointerMove, layers, activeThematicType, tooltipOverlay]);
};
```

Gambar diatas menunjukkan potongan kode program dari *file* useMapEvents.ts yang menangani *event listener* pointermove untuk menampilkan *pop-up overlay tooltip* detail transaksi BPHTB.



```tsx
import { Card, CardContent, CardHeader, CardTitle, CardFooter } from "@/components/ui/card";
import { Button } from "@/components/ui/button";
import { Label } from "@/components/ui/label";
import { Select, SelectContent, SelectItem, SelectTrigger, SelectValue } from "@/components/ui/select";
import { X } from "lucide-react";
import { useState } from "react";
import { ThematicType } from "@/types/map";

type ThematicControlProps = {
  isOpen: boolean;
  onOpenChange: (open: boolean) => void;
  onLoadThematic: (type: ThematicType, year: string) => void;
  onHideThematic: () => void;
  activeBlock: string | null;
};

const thematicTypes = [
  { value: 'sppt', label: 'Status Pembayaran SPPT' },
  { value: 'bphtb', label: 'Transaksi BPHTB' },
];

const generateYears = () => {
  const currentYear = new Date().getFullYear();
  const years = [];
  for (let i = 0; i <= 2; i++) {
    years.push((currentYear - i).toString());
  }
  return years.sort((a, b) => parseInt(b) - parseInt(a));
};

export const ThematicControl = ({ isOpen, onOpenChange, onLoadThematic, onHideThematic, activeBlock }:
ThematicControlProps) => {
  const [selectedType, setSelectedType] = useState<ThematicType>(null);
  const [selectedYear, setSelectedYear] = useState<string>(new Date().getFullYear().toString());
  const years = generateYears();

  if (!isOpen) return null;

  const handleLoad = () => {
    if (selectedType && selectedYear) {
      onLoadThematic(selectedType, selectedYear);
      onOpenChange(false);
    }
  };

  return (
    <Card className="absolute top-20 right-4 z-20 w-96 bg-background/90 backdrop-blur-sm shadow-lg">
      <CardHeader className="flex flex-row items-center justify-between p-4">
        <CardTitle className="text-base">Peta Tematik</CardTitle>
        <Button variant="ghost" size="icon" className="h-6 w-6" onClick={() => onOpenChange(false)}>
          <X className="h-4 w-4" />
        </Button>
      </CardHeader>
      <CardContent className="p-4 pt-0 space-y-4">
        <div className="space-y-2">
          <Label htmlFor="thematic-type">Jenis Tematik</Label>
          <Select value={selectedType ?? ''} onValueChange={(v) => setSelectedType(v as ThematicType)}>
            <SelectTrigger id="thematic-type">
              <SelectValue placeholder="Pilih Jenis Tematik" />
            </SelectTrigger>
            <SelectContent>
              {thematicTypes.map(type => (
                <SelectItem key={type.value} value={type.value}>{type.label}</SelectItem>
              ))}
            </SelectContent>
          </Select>
        </div>
        <div className="space-y-2">
          <Label htmlFor="tax-year">Tahun Pajak</Label>
          <Select value={selectedYear} onValueChange={setSelectedYear}>
            <SelectTrigger id="tax-year">
              <SelectValue />
            </SelectTrigger>
            <SelectContent>
              {years.map(year => (
                <SelectItem key={year} value={year}>{year}</SelectItem>
              ))}
            </SelectContent>
          </Select>
        </div>
      </CardContent>
      <CardFooter className="p-4 flex justify-end gap-2">
        <Button variant="outline" onClick={onHideThematic}>Hide Layer</Button>
        <Button onClick={handleLoad} disabled={!selectedType || !activeBlock}>Load Layer</Button>
      </CardFooter>
    </Card>
  );
};
```

Gambar diatas menunjukkan potongan kode program *file* ThematicControl.tsx yang membentuk antarmuka panel pemilih jenis tematik dan tahun pajak.



```tsx
import { Card, CardContent, CardHeader, CardTitle } from "@/components/ui/card";
import { Skeleton } from "@/components/ui/skeleton";
import { useEffect } from "react";

export type LegendItem = {
  color: string;
  label: string;
  kd_jpb?: string;
};

type ThematicLegendProps = {
  title: string;
  legendItems: LegendItem[] | null | undefined;
  isLoading: boolean;
};

// Konversi transparansi RGBA ke opasitas penuh (alpha = 1) untuk sampel legenda
const toOpaqueColor = (color: string) => {
  if (color.startsWith('rgba')) {
    return color.replace(/, ?[0-9.]+\)/, ', 1)');
  }
  return color;
};

export const ThematicLegend = ({ title, legendItems, isLoading }: ThematicLegendProps) => {
  useEffect(() => {
    console.log("ThematicLegend Props:", { title, legendItems, isLoading });
  }, [title, legendItems, isLoading]);

  return (
    <Card className="absolute bottom-16 left-4 z-10 w-64 bg-background/90 backdrop-blur-sm shadow-lg">
      <CardHeader className="p-3">
        <CardTitle className="text-sm">{title}</CardTitle>
      </CardHeader>
      <CardContent className="p-3 pt-0 space-y-2">
        {isLoading ? (
          <>
            <div className="flex items-center space-x-2">
              <Skeleton className="h-4 w-4 rounded-sm" />
              <Skeleton className="h-4 w-3/4" />
            </div>
            <div className="flex items-center space-x-2">
              <Skeleton className="h-4 w-4 rounded-sm" />
              <Skeleton className="h-4 w-1/2" />
            </div>
          </>
        ) : (
          (Array.isArray(legendItems) && legendItems.length > 0) ? (
            legendItems.map((item, index) => (
              <div key={index} className="flex items-center space-x-2">
                <div
                  className="h-4 w-4 rounded-sm border border-gray-400"
                  style={{ backgroundColor: toOpaqueColor(item.color) }}
                />
                <span className="text-xs text-foreground">{item.label}</span>
              </div>
            ))
          ) : (
            <p className="text-xs text-muted-foreground">Tidak ada item legenda.</p>
          )
        )}
      </CardContent>
    </Card>
  );
};
```

Gambar diatas menunjukkan potongan kode program komponen ThematicLegend.tsx yang merender antarmuka legenda indikator warna peta tematik.

Lampiran 4. Berita Acara Pengujian Black-Box Geomaps Survey

PENGUJIAN BLACKBOX TESTING

Pengujian Blackbox ini dilakukan untuk mengevaluasi fungsionalitas antarmuka dan fitur – fitur pada aplikasi Geomaps Survey, dengan lingkup fokus hanya pada fitur Peta Tematik Transaksi BPHTB yang dikembangkan pada penelitian. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen sistem dapat merespons data masukan (*input*) dan memberikan keluaran (*output*) secara valid sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan sistem yang telah dirancang.

Adapun data pelaksanaan pengujian adalah sebagai berikut:

Nama Aplikasi : Geomaps Survey
Tanggal Pengujian : 1 Agustus 2026
Nama Penguji : Tantan Taufik Ramdani, S.E.
Jabatan : CEO PT Databumi Indonesia

Tabel 1. Hasil Pengujian Blackbox

No	Fitur	Skenario Pengujian (*input*)	Hasil yang Diharapkan (*output*)	Sesuai	
				Ya	Tidak
1	Navigasi Peta Bertingkat	Menelusuri peta dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, Blok, hingga Objek Pajak	Peta menampilkan poligon batas wilayah secara bertahap sesuai tingkat hirarki yang dipilih pengguna	√	
2	Pemilihan Layer & Filter Tahun	Membuka panel Peta Tematik, memilih layer "Transaksi BPHTB" dan tahun transaksi	Opsi layer "Transaksi BPHTB" dan *dropdown* pilihan tahun pajak dapat diklik serta menampilkan pilihan tahun yang valid	√	
3	Pemuatan Layer BPHTB	Mengeklik tombol *Load Layer*	Sistem memuat data WFS GeoServer dan merender poligon berpewarna pada peta	√	
4	Pewarnaan Kategori Transaksi	Mengamati bidang tanah dengan transaksi tervalidasi	Poligon diwarnai sesuai nominal (Hijau, Oranye, Merah)	√	
		Mengamati bidang tanah tanpa transaksi	Poligon tampil dengan warna bawaan / abu – abu dan *tooltip* tidak muncul.	√	

1

5	Detail Transaksi (*Hover Tooltip*)	Mengarahkan kursor (*hover*) ke bidang tanah berwarna Hijau, Oranye, atau Merah	*Tooltip* tampil memuat rincian NOP, harga, BPHTB, luas, serta nama pembeli/penjual	√	
		Mengarahkan kursor (*hover*) ke bidang tanpa transaksi (warna default)	*Tooltip* detail transaksi tidak tampil	√	
6	Penyembunyian Layer (*Hide Layer*)	Mengeklik tombol *Hide Layer*	Layer tematik transaksi BPHTB disembunyikan dan legenda ditutup	√	
7	Penanganan Kesalahan Layanan (*error handling*)	Memuat layer tematik saat koneksi layanan GeoServer dimatikan atau terputus	Sistem menampilkan pemberitahuan ("Gagal memuat data tematik dari server") kepada pengguna	√	

Demikian hasil pengujian Black-Box Testing pada aplikasi Geomaps Survey yang telah dikembangkan dengan fitur peta tematik transaksi BPHTB ini dibuat sebagai bukti pengujian sistem pada penelitian.

Peneliti

Achmad Aulia Difiputra

Penguji Sistem

DATABUMI
We make things easier

Tantan Taufik Ramdani, S.E.

2

Lampiran 5. Query Pengambilan Vertex dari Database

```
SELECT
    T.D_NOP,
    V.X AS X_SRC,
    V.Y AS Y_SRC,
    V.ID AS VERTEX_INDEX
FROM
    GEOMAPS.V_MAP_BPHTB T,
    TABLE(SDO_UTIL.GETVERTICES(T.GEOLOC)) V
WHERE
    T.D_NOP IN (
        '217100300600714570',
        '217101000400210130',
        '217100700300905810',
        '217100400300103990',
        '217100900300400480'
    )
ORDER BY
    T.D_NOP, V.ID;
```